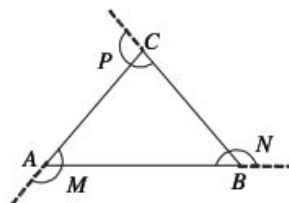


- ☛ **Teorema 3.** La suma de los ángulos exteriores de un triángulo es igual a 360° .



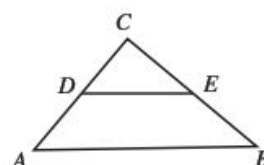
$$\angle M + \angle N + \angle P = 360^\circ$$

Demostración: Los ángulos M , P y N son ángulos exteriores, entonces al aplicar el teorema 2,

$$\begin{aligned} \angle M &= \angle B + \angle C \\ + \quad \angle P &= \angle A + \angle B \\ \quad \angle N &= \angle A + \angle C \\ \hline \angle M + \angle N + \angle P &= 2\angle A + 2\angle B + 2\angle C \\ \angle M + \angle N + \angle P &= 2(\angle A + \angle B + \angle C) \\ \angle M + \angle N + \angle P &= 2(180^\circ) = 360^\circ \end{aligned}$$

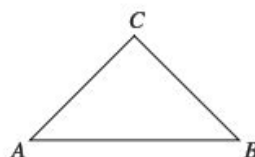
Por tanto, $\angle M + \angle N + \angle P = 360^\circ$

- ☛ **Teorema 4.** En todo triángulo la longitud del segmento que une los puntos medios de dos lados es paralela e igual a un medio de la longitud del lado restante.



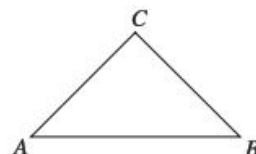
$$\overline{DE} \parallel \overline{AB} \text{ y } \overline{DE} = \frac{1}{2} \overline{AB}$$

- ☛ **Teorema 5.** La suma de dos lados cualesquiera de un triángulo es mayor que el lado restante, mientras que su diferencia es menor.



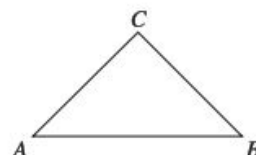
$$\overline{AB} < \overline{AC} + \overline{BC}$$

- ☛ **Teorema 6.** Si 2 lados de un triángulo son distintos, al mayor lado se opone mayor ángulo.



$$\text{Si } \overline{BC} > \overline{AC} \text{ entonces } \angle A > \angle B$$

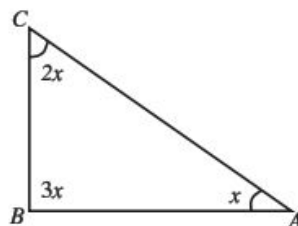
- ☛ **Teorema 7.** Para 2 ángulos distintos de un triángulo, a mayor ángulo se opone mayor lado.



$$\text{Si } \angle A > \angle B \text{ entonces } \overline{BC} > \overline{AC}$$

EJEMPLOS

- 1 ●● Calcula el valor de los ángulos del siguiente triángulo:

**Solución**

Por definición, los ángulos interiores de un triángulo suman 180°

$$x + 2x + 3x = 180^\circ \quad \text{donde} \quad 6x = 180^\circ$$

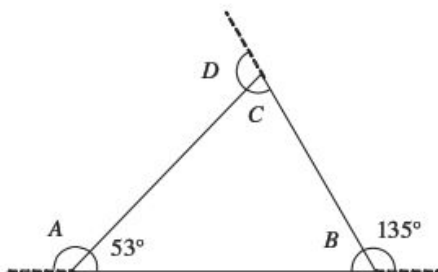
$$x = \frac{180^\circ}{6} = 30^\circ$$

Si $x = 30^\circ$, entonces:

$$\angle A = x = 30^\circ, \angle C = 2x = 2(30^\circ) = 60^\circ \text{ y } \angle B = 3x = 3(30^\circ) = 90^\circ$$

Por consiguiente: $\angle A = 30^\circ$, $\angle C = 60^\circ$ y $\angle B = 90^\circ$

- 2 ●● Calcula el valor de los ángulos del siguiente triángulo:

**Solución**

Por ángulos exteriores:

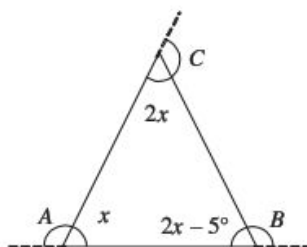
$$\angle C + 53^\circ = 135^\circ \quad \text{donde} \quad \angle C = 135^\circ - 53^\circ = 82^\circ$$

Por ángulos suplementarios,

$$\begin{aligned} \angle B + 135^\circ &= 180^\circ & \rightarrow & \angle B = 180^\circ - 135^\circ = 45^\circ \\ \angle A + 53^\circ &= 180^\circ & \rightarrow & \angle A = 180^\circ - 53^\circ = 127^\circ \\ \angle C + \angle D &= 180^\circ & \rightarrow & \angle D = 180^\circ - \angle C = 180^\circ - 82^\circ = 98^\circ \end{aligned}$$

Por tanto, $\angle A = 127^\circ$, $\angle B = 45^\circ$, $\angle C = 82^\circ$ y $\angle D = 98^\circ$

- 3 ••• Determina el valor de los ángulos del siguiente triángulo:



Solución

La suma de los ángulos interiores es 180°

$$2x + x + (2x - 5^\circ) = 180^\circ$$

$$5x - 5^\circ = 180^\circ$$

$$x = \frac{185^\circ}{5} = 37^\circ$$

Por ser ángulos suplementarios:

$$\angle A + x = 180^\circ$$

→

$$\angle A = 180^\circ - x = 180^\circ - 37^\circ = 143^\circ$$

$$\angle B + 2x - 5^\circ = 180^\circ$$

→

$$\angle B = 180^\circ - 2x + 5^\circ = 180^\circ - 74^\circ + 5^\circ = 111^\circ$$

$$\angle C + 2x = 180^\circ$$

→

$$\angle C = 180^\circ - 2x = 180^\circ - 74^\circ = 106^\circ$$

Por consiguiente:

$$\angle A = 143^\circ$$

$$\angle B = 111^\circ$$

$$\angle C = 106^\circ$$

$$\angle x = 37^\circ$$

$$\angle 2x - 5^\circ = 69^\circ$$

$$\angle 2x = 74^\circ$$

- 4 ••• La medida de los ángulos interiores de un triángulo es equivalente a 3 números pares consecutivos, ¿cuál es la medida de cada ángulo?

Solución

Sean los ángulos $2x$, $2x + 2^\circ$, $2x + 4^\circ$, si aplicas el teorema 1 de los triángulos:

$$2x + 2x + 2^\circ + 2x + 4^\circ = 180^\circ$$

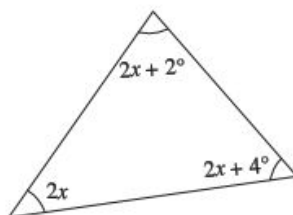
$$6x + 6^\circ = 180^\circ$$

$$6x = 174^\circ$$

$$x = 29^\circ$$

Por tanto, el valor de cada uno de los ángulos es:

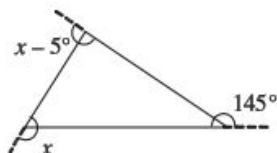
58° , 60° y 62°



EJERCICIO 8

Resuelve los siguientes problemas:

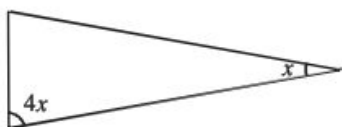
1. Calcula el valor de los ángulos exteriores del siguiente triángulo;



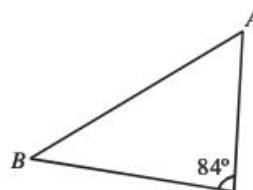
2. Uno de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo es 8 veces el otro. ¿Cuánto vale cada ángulo?



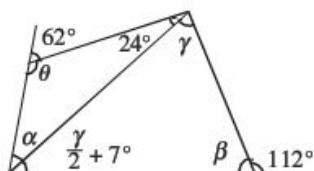
3. En un triángulo isósceles, un ángulo de la base es el cuádruplo del ángulo diferente. ¿Cuánto mide cada ángulo?



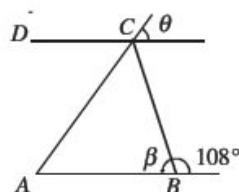
4. Uno de los ángulos interiores de un triángulo mide 84° y la diferencia de los otros 2 es de 14° . ¿Cuánto miden los ángulos restantes?



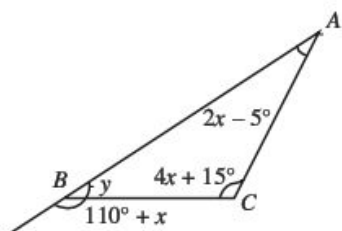
5. Encuentra los ángulos interiores de los siguientes triángulos:



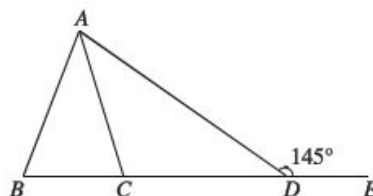
6. Determina los valores de β y θ . Si $\overline{AC}$ biseca al ángulo DCB y $\overline{DC} \parallel \overline{AB}$



7. Determina el valor de los ángulos interiores del triángulo ABC .



8. En la siguiente figura el lado $\overline{AC}$ es bisectriz del ángulo $\angle BAD$. Determina los ángulos interiores de los $\triangle ABC$ y $\triangle ACD$ sabiendo que $\angle BAC = y + 8^\circ$, $\angle CAD = x + 13^\circ$, $\angle ABC = 3x - 6^\circ$ y $\angle ACD = \frac{10}{3}y + 7^\circ$



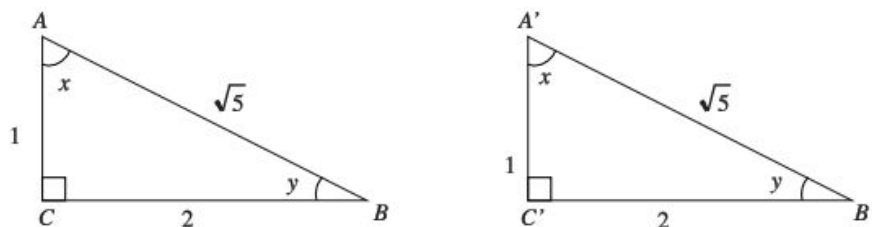
Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Triángulos congruentes

Son aquellos que tienen la misma forma y tamaño.

Si 2 triángulos son congruentes entonces:

- Sus lados homólogos son iguales.
- Sus ángulos homólogos son iguales.

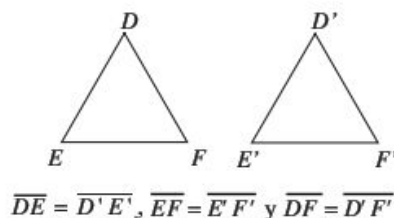


Los triángulos ABC y $A'B'C'$ son congruentes, porque tienen iguales tanto sus lados como sus ángulos, es decir, existe igualdad entre los 3 pares de lados y los 3 pares de ángulos.

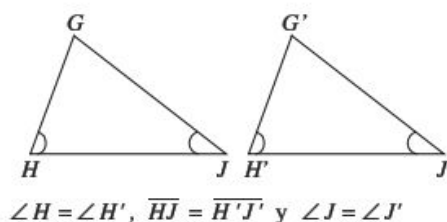
Esto se representa $\Delta ABC \equiv \Delta A'B'C'$ y se lee: "El triángulo ABC es congruente con el triángulo $A'B'C'$ ".

Teoremas de congruencia

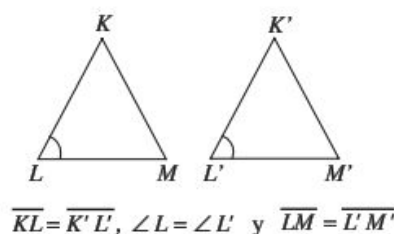
☉ **Teorema I (lado, lado, lado).** Dos triángulos son congruentes si tienen sus lados iguales.



☉ **Teorema II (ángulo, lado, ángulo).** Dos triángulos son congruentes si tienen 2 ángulos y el lado adyacente a ellos respectivamente iguales.



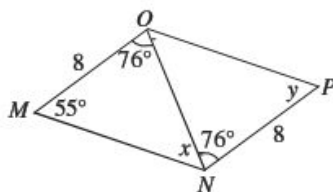
☉ **Teorema III (lado, ángulo, lado).** Dos triángulos son congruentes si 2 lados y el ángulo comprendido entre ellos son respectivamente iguales a sus homólogos del otro.



EJEMPLOS

Ejemplos

1. En la siguiente figura $\overline{MO} \parallel \overline{PN}$. Determina si los siguientes triángulos son congruentes y encuentra los valores de x y y .



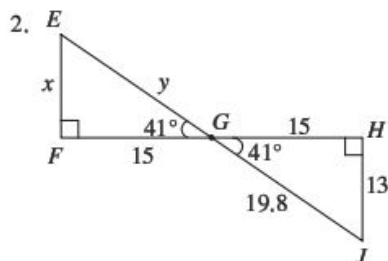
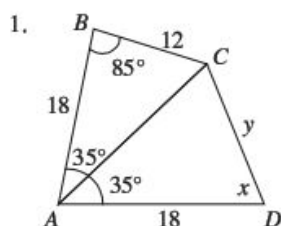
Solución

Se construye una tabla en la que se dan las afirmaciones y las razones que nos lleven a la demostración que se pide.

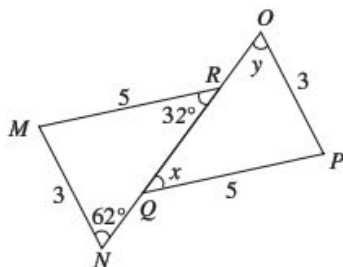
Afirmaciones	Razones
1. $\overline{MO} = \overline{PN}$	1. Datos
2. $\angle MON = \angle PNO$	2. Datos
3. $\overline{ON} = \overline{NO}$	3. Por ser lado común a los triángulos MON y PNO
4. $\triangle MON \cong \triangle PNO$	4. Por el teorema: lado, ángulo, lado
5. $y = 55^\circ$	5. Los ángulos homólogos de triángulos congruentes son iguales
6. $x = 49^\circ$	6. En el triángulo OMN : $\angle MON + \angle ONM + \angle NMO = 180^\circ$ $76^\circ + x + 55^\circ = 180^\circ$ $x = 180^\circ - 76^\circ - 55^\circ = 49^\circ$

EJERCICIO 9

En cada uno de los siguientes casos indica por qué son congruentes los triángulos y determina los valores de x y y .



3. Si $\overline{NR} = \overline{QO}$



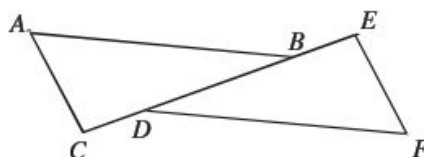
Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Aplicación de los teoremas de congruencia

Dados dos triángulos, establece los criterios por los que son congruentes.

EJEMPLOS

- 1 Si $\overline{AB} \parallel \overline{DF}$, $\overline{AC} \parallel \overline{EF}$ y $\overline{CB} \cong \overline{DE}$, demostrar que $\triangle ABC \cong \triangle FDE$

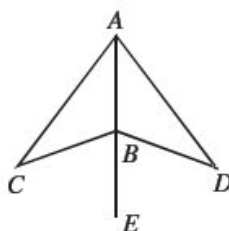


Solución

Demostración:

Afirmaciones	Razones
1. $\angle C \cong \angle E$	1. Los lados AC y EF son paralelos y CE es la recta secante, por tanto, los ángulos C y E son alternos internos
2. $\overline{CB} \cong \overline{DE}$	2. Datos
3. $\angle B \cong \angle D$	3. Los lados AB y DF son paralelos y CE es la recta secante, en consecuencia, los ángulos B y D son alternos internos
4. $\triangle ABC \cong \triangle FDE$	4. Por el teorema: ángulo, lado, ángulo

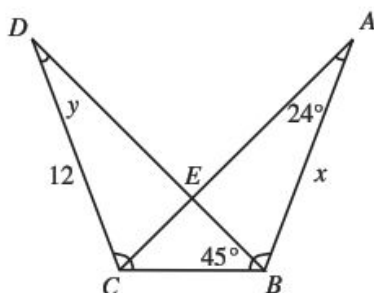
- 2 Si $\overline{AB}$ es bisectriz de $\angle CAD$ y $\overline{AC} \cong \overline{AD}$, Demuestra que $\overline{BE}$ es bisectriz de $\angle CBD$.



Solución

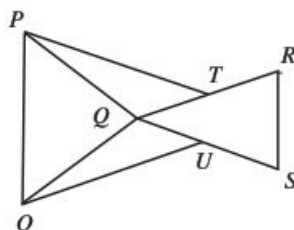
Afirmaciones	Razones
1. $\overline{AC} \cong \overline{AD}$	1. Datos
2. $\angle CAB \cong \angle DAB$	2. Definición de bisectriz
3. $\overline{AB} \cong \overline{AB}$	3. Por ser lado común a los triángulos CAB y DAB
4. $\triangle CAB \cong \triangle DAB$	4. Por el teorema: lado, ángulo, lado
5. $\angle CBA \cong \angle DBA$	5. Los ángulos homólogos en triángulos congruentes son iguales
6. $\angle CBE \cong \angle DBE$	6. $\angle EBA = \angle ABE \rightarrow \angle CBA + \angle CBE = \angle DBA + \angle DBE$, pero $\angle CBA = \angle DBA$, entonces $\angle CBE = \angle DBE$
7. $\overline{BE}$ es bisectriz del ángulo $\angle CBD$	7. Definición de bisectriz: $\angle CBE = \angle DBE$

- 3 ••• Si $\angle DCB = 111^\circ$ y $\overline{DB} \perp \overline{AC}$, demuestra que los triángulos DBC y ACB son congruentes y determina los valores de x y y .

**Solución**

Afirmaciones	Razones
1. $\angle CEB = 90^\circ$	1. Datos
2. $\angle DBC = 45^\circ$	2. Datos
3. $\angle DCB = 111^\circ$	3. Datos
4. $\angle ECB = 45^\circ$	4. En el triángulo EBC : $\angle CEB + \angle EBC + \angle ECB = 180^\circ$, $90^\circ + 45^\circ + \angle ECB = 180^\circ$ $\angle ECB = 180^\circ - 135^\circ$ $\angle ECB = 45^\circ$
5. $\angle AEC = 180^\circ$	5. Por ser ángulo llano
6. $\angle AEB = 90^\circ$	6. $\angle AEC = \angle CEB + \angle AEB$ $180^\circ = 90^\circ + \angle AEB$ $90^\circ = \angle AEB$
7. $\angle ABE = 66^\circ$	7. En el triángulo ABE : $\angle AEB + \angle EAB + \angle ABE = 180^\circ$ $90^\circ + 24^\circ + \angle ABE = 180^\circ$ $\angle ABE = 180^\circ - 114^\circ$ $\angle ABE = 66^\circ$
8. $\angle CBA = 111^\circ$	8. $\angle CBA = \angle CBE + \angle ABE$ $\angle CBA = 45^\circ + 66^\circ$ $\angle CBA = 111^\circ$
9. $\angle DBC \cong \angle ACB$	9. Por las afirmaciones 2 y 4, si $\angle ACB = \angle ECB$
10. $\overline{CB} \cong \overline{CB}$	10. Por ser lado común a los triángulos DBC y ACB
11. $\angle DCB \cong \angle ABC$	11. Por las afirmaciones 3 y 8, si $\angle ABC = \angle CBA$
12. $\triangle DBC \cong \triangle ACB$	12. Por el teorema: lado, ángulo, lado
13. $x = 12, y = 24^\circ$	13. Los lados y ángulos homólogos de triángulos congruentes son iguales

- 4 ••• En la figura, $\overline{OQ} \cong \overline{PQ}$, $\overline{QS} \cong \overline{QR}$, U es el punto medio de $\overline{QS}$, T es el punto medio de $\overline{QR}$, $\angle OQR \cong \angle PQS$. Demuestra que $\overline{OU} \cong \overline{PT}$.



Solución

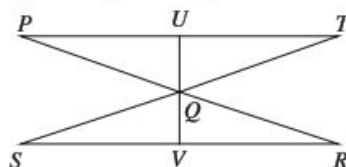
Para comprobar que $\overline{OU} \cong \overline{PT}$, es necesario demostrar que los triángulos TQP y UQO son congruentes, entonces:

Afirmaciones	Razones
1. $\overline{OS} \cong \overline{OR}$	1. Datos
2. $\overline{QT} \cong \overline{QU}$	2. Los puntos U y T dividen en 2 segmentos iguales a los lados $\overline{OS}$ y $\overline{OR}$
3. $\angle OQR \cong \angle PQS$	3. Datos
4. $\angle OQR \cong \angle OQS + \angle SQR$	4. Ángulos contiguos
5. $\angle PQS \cong \angle PQR + \angle RQS$	5. Ángulos contiguos
6. $\angle OQS \cong \angle PQR$	6. De 3 se tiene que: $\angle OQR \cong \angle PQS$, entonces: $\angle OQS + \angle SQR \cong \angle PQR + \angle RQS$, pero $\angle SQR \cong \angle RQS$, por tanto: $\angle OQS \cong \angle PQR$
7. $\overline{OQ} \cong \overline{PQ}$	7. Datos
8. $\triangle TQP \cong \triangle UQO$	8. Por el teorema: lado, ángulo, lado
9. $\overline{OU} \cong \overline{PT}$	9. Los lados homólogos en triángulos congruentes son iguales

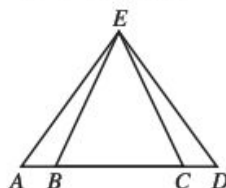
EJERCICIO 10

Demuestra cada uno de los siguientes ejercicios:

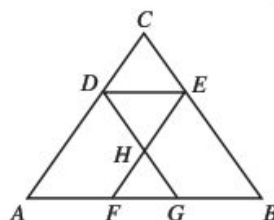
1. En la figura, los puntos P, Q y R son colineales, S, Q y T son colineales y U, Q y V son colineales. Si $\overline{SQ} \cong \overline{QT}$ y $\overline{UQ} \cong \overline{QV}$, demuestra que $\triangle PUQ \cong \triangle RVQ$



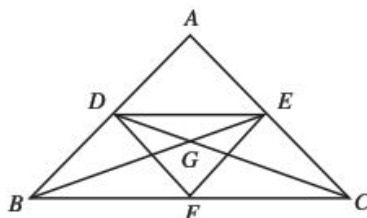
2. En la figura $\triangle AED$, con $\overline{AE} \cong \overline{DE}$ y $\overline{AB} \cong \overline{CD}$, Demuestra que $\angle CBE \cong \angle BCE$



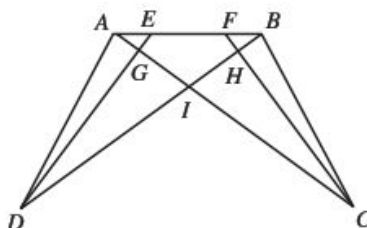
3. En la figura, $\angle CDH \cong \angle CEH$, $\overline{FH} \cong \overline{GH}$, $\overline{DH} \cong \overline{EH}$, $\overline{AC} \cong \overline{BC}$ y $\overline{DC} \cong \overline{EC}$. Demuestra que $\triangle ADG \cong \triangle BEF$



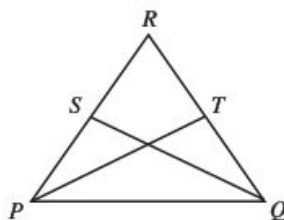
4. En la figura, $\angle ABC \cong \angle ACB$; $\overline{BF} \cong \overline{CF}$ y $\angle BFD \cong \angle CFE$. Demuestra que $\overline{BE} \cong \overline{CD}$



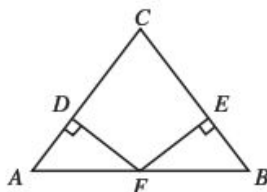
5. En la figura, $\overline{AD} \cong \overline{BC}$, $\overline{AC} \cong \overline{BD}$, $\overline{AE} \cong \overline{BF}$ y $\overline{AG} \cong \overline{BH}$. Demuestra que $\overline{EG} \cong \overline{FH}$



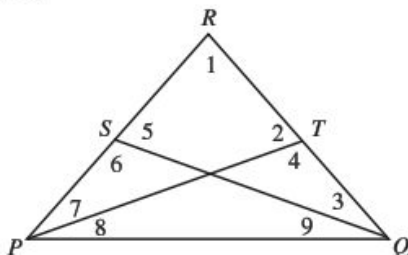
6. En la figura, $\overline{PS} \cong \overline{QT}$, $\overline{RS} \cong \overline{RT}$. Demuestra que $\overline{PT} \cong \overline{QS}$



7. En la figura se tiene el ΔABC con $\overline{DF} \perp \overline{AC}$, $\overline{EF} \perp \overline{BC}$, $\overline{AD} \cong \overline{BE}$ y $\overline{DF} \cong \overline{EF}$. Demuestra que ΔABC es isósceles.



8. De esta figura realiza lo que se indica.

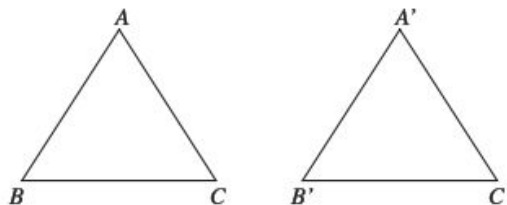


- a) En el ΔPQR , $\overline{PR} \cong \overline{QR}$ y $\angle 7 \cong \angle 3$, demuestra que $\overline{RS} \cong \overline{RT}$
 b) En el ΔPQR , $\angle RPQ \cong \angle RQP$ y $\angle 6 \cong \angle 4$, comprueba que $\overline{PS} \cong \overline{QT}$

Este ejercicio no tiene soluciones al final del libro, por ser demostraciones.

Relación entre ángulos y lados homólogos de dos triángulos congruentes

Sean los triángulos congruentes ABC y $A'B'C'$:

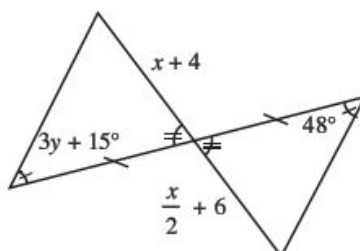


Entonces se verifica que sus lados y ángulos homólogos son iguales:

$$\angle A = \angle A', \angle B = \angle B', \angle C = \angle C', \overline{AB} = \overline{A'B'}, \overline{BC} = \overline{B'C'}, \text{ y } \overline{AC} = \overline{A'C'}$$

EJEMPLOS

1 ••• Determina los valores de las incógnitas en los siguientes triángulos congruentes:



Solución

Dado que los triángulos son congruentes, sólo basta con igualar los ángulos y lados homólogos para determinar los valores tanto de x como de y , entonces:

$$3y + 15^\circ \text{ es homólogo a } 48^\circ \text{ y } "x + 4" \text{ es homólogo a } "\frac{x}{2} + 6"$$

Para y

$$3y + 15^\circ = 48^\circ \rightarrow 3y = 48^\circ - 15^\circ \rightarrow 3y = 33^\circ$$

$$y = 11^\circ$$

Para x

$$\frac{x}{2} + 6 = x + 4 \rightarrow 6 - 4 = x - \frac{x}{2} \rightarrow 2 = \frac{x}{2}$$

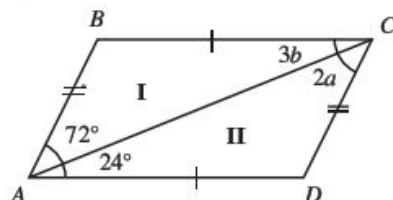
$$x = 4$$

En consecuencia, los valores de x y y son: 4 y 11°

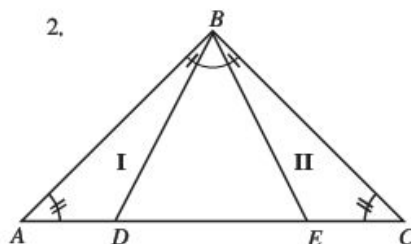
EJERCICIO 11

En las siguientes figuras los triángulos I y II son congruentes. Determina el valor de las incógnitas.

1.



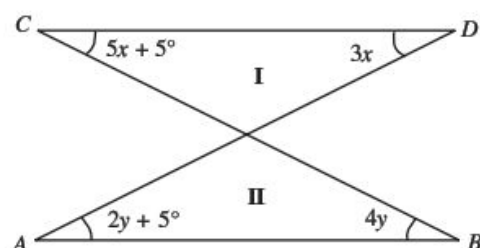
2.



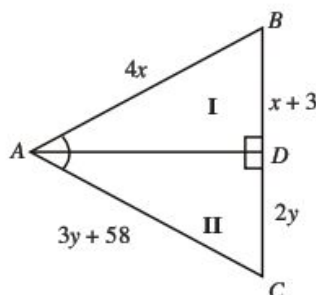
$$\text{Si } \overline{AB} = 2y - 5, \overline{BC} = 5x + 10$$

$$\overline{AD} = x + 30, \overline{EC} = 3x$$

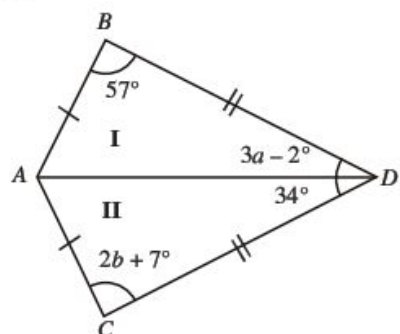
3.



4.



5.



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Proporciones

La razón es la comparación de dos cantidades.

$$r = \frac{a}{b}$$

Una proporción es una igualdad de 2 razones.

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \quad \text{o} \quad a : b = c : d$$

Y se lee: a es a b como c es a d .

Teoremas de proporciones

- **Teorema 1.** En toda proporción el producto de los medios es igual al producto de los extremos.

$$\text{Si } a:b = c:d, \text{ entonces } ad = bc$$

- **Teorema 2.** En una proporción pueden intercambiarse el segundo y tercer términos, y se obtiene una proporción cierta.

$$\text{Si } a:b = c:d, \text{ entonces } a:c = b:d$$

- **Teorema 3.** En una proporción pueden invertirse las razones.

$$\text{Si } a:b = c:d, \text{ entonces } b:a = d:c$$

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ••• Encuentra el valor de x en la proporción $\frac{x}{20} = \frac{3}{5}$

Solución

Se despeja la incógnita x ,

$$\frac{x}{20} = \frac{3}{5} \quad \text{donde} \quad x = \frac{3(20)}{5} = \frac{60}{5} = 12$$

Por consiguiente, $x = 12$

- 2 ••• Determina el valor de x en la proporción $\frac{3}{x} = \frac{2}{5}$

Solución

Se despeja la incógnita:

$$\frac{3}{x} = \frac{2}{5} \quad \text{donde} \quad x = \frac{3(5)}{2} = \frac{15}{2}$$

$$\text{Finalmente: } x = \frac{15}{2}$$

- 3 ••• Determina el valor de x en la proporción $x : 2x - 3 = 3 : 5$

Solución

Se establece en forma de cociente la proporción:

$$\frac{x}{2x-3} = \frac{3}{5}$$

Ahora de la igualdad se realiza un producto cruzado y se resuelve para x :

$$\begin{aligned} 5x &= 3(2x-3) & \rightarrow & & 5x &= 6x-9 \\ 5x-6x &= -9 & & & 5x-6x &= -9 \\ -x &= -9 & & & -x &= -9 \\ x &= 9 & & & x &= 9 \end{aligned}$$

De acuerdo con lo anterior, $x = 9$

- 4 ••• Determina el valor de x en la siguiente proporción $\frac{32}{x} = \frac{x}{2}$

Solución

Se realiza un producto cruzado y se resuelve para x ,

$$\begin{aligned} \frac{32}{x} &= \frac{x}{2} & \text{donde} & & x(x) &= (2)(32) \\ x^2 &= 64 & & & x^2 &= 64 \\ x &= \pm\sqrt{64} & & & x &= \pm 8 \\ x &= \pm 8 & & & x &= \pm 8 \end{aligned}$$

EJERCICIO 12

Precisa el valor de x en las siguientes proporciones:

1. $x : 4 = 6 : 8$
2. $3 : 5 = x : 12$
3. $3 : x = x : 27$
4. $x : 5 = 2x : (x + 3)$
5. $(x - 2) : 4 = 7 : (x + 2)$
6. $(2x + 8) : (x + 2) = (2x + 5) : (x + 1)$
7. $x : 2y = 18y : x$
8. $(x + 4) : 3 = 3 : (x - 4)$
9. $(x - 1) : 3 = 5 : (x + 1)$
10. $2x : (x + 7) = 3 : 5$

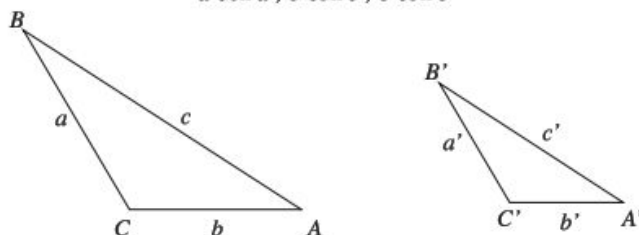
Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Semejanza

Los triángulos ABC y $A'B'C'$ son semejantes si tienen la misma forma, pero no el mismo tamaño.

Lados homólogos. Son aquellos cuyos ángulos adyacentes son iguales.

a con a' , b con b' , c con c'



Para indicar que 2 triángulos son semejantes se escribe $\Delta ABC \sim \Delta A'B'C'$, donde el símbolo ($\sim$) se lee: es semejante.

Propiedades fundamentales

1. Dos triángulos son semejantes si sus ángulos correspondientes son iguales.

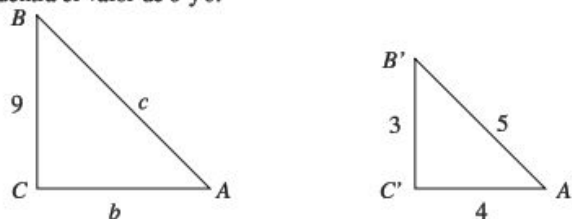
$$\angle A = \angle A', \angle B = \angle B' \text{ y } \angle C = \angle C'$$

2. Dos triángulos son semejantes si la razón de cada par de lados homólogos es constante, es decir, si sus lados son respectivamente proporcionales.

$$\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} = \frac{c}{c'}$$

EJEMPLOS

1. Si $\Delta ABC \sim \Delta A'B'C'$, encuentra el valor de b y c .



Solución

La proporcionalidad entre los lados se establece como $\frac{9}{3} = \frac{b}{4} = \frac{c}{5}$, de la cual se obtiene:

$$\frac{c}{5} = \frac{9}{3}$$

→

$$c = \frac{9(5)}{3} = 15$$

$$\frac{b}{4} = \frac{9}{3}$$

→

$$b = \frac{4(9)}{3} = 12$$

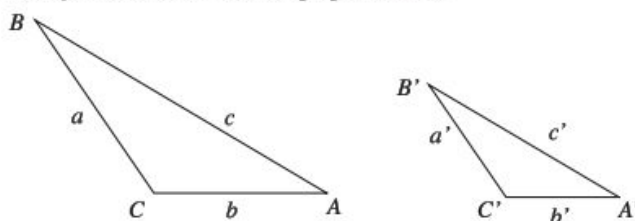
Teoremas de semejanza

☛ **Teorema 1.** Dos triángulos son semejantes si tienen 2 ángulos homólogos.



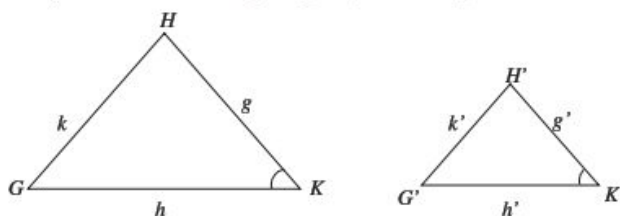
Si $\angle C = \angle C'$ y $\angle A = \angle A'$ entonces, $\Delta ABC \sim \Delta A'B'C'$

☛ **Teorema 2.** Dos triángulos son semejantes si sus 3 lados son proporcionales.



Si $\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} = \frac{c}{c'}$ entonces, $\Delta ABC \sim \Delta A'B'C'$

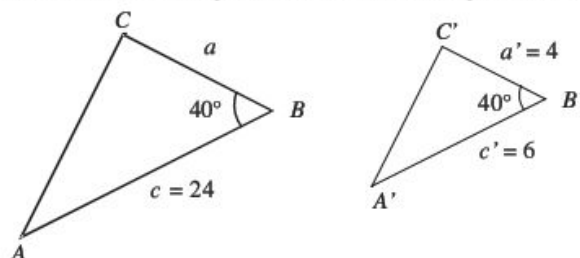
☛ **Teorema 3.** Dos triángulos son semejantes si tienen un ángulo igual y los lados que los forman son proporcionales.



Si $\angle K = \angle K'$ y $\frac{g}{g'} = \frac{h}{h'}$, entonces $\Delta GHK \sim \Delta G'H'K'$

EJEMPLOS

1 Los siguientes triángulos son semejantes, determina la longitud del lado a en el triángulo ΔABC



Solución

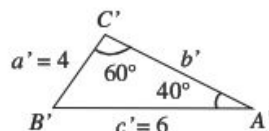
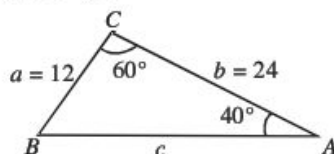
Se establece la proporción entre los lados homólogos:

$$\frac{a}{a'} = \frac{c}{c'}$$

Se sustituyen los valores respectivos y se despeja para a ,

$$\frac{a}{4} = \frac{24}{6} \quad \text{donde} \quad a = \frac{4(24)}{6} = 16$$

Por tanto, el valor de $a = 16$

2 ••• Encuentra la longitud de los lados b' y c :**Solución**

En los triángulos $\angle A = \angle A'$, $\angle C = \angle C'$ entonces, $\Delta ABC \sim \Delta A'B'C'$ por lo que se establece la proporcionalidad entre los lados homólogos,

$$\frac{12}{4} = \frac{24}{b'} = \frac{c}{6}$$

De esta relación se obtiene:

$$\frac{12}{4} = \frac{24}{b'}$$

→

$$b' = \frac{(4)(24)}{12} = 8$$

$$\frac{12}{4} = \frac{c}{6}$$

→

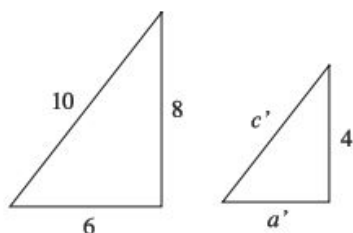
$$c = \frac{(12)(6)}{4} = 18$$

Entonces se deduce que, $b' = 8$ y $c = 18$

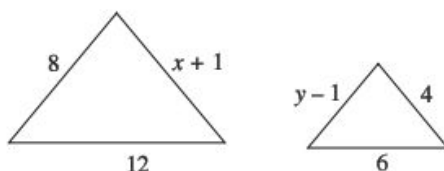
EJERCICIO 13

En cada uno de los siguientes ejercicios se dan triángulos semejantes y las medidas de alguno de sus lados. Encuentra las medidas de los lados restantes y los valores de las incógnitas.

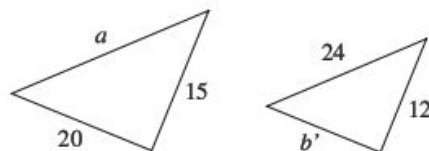
1.



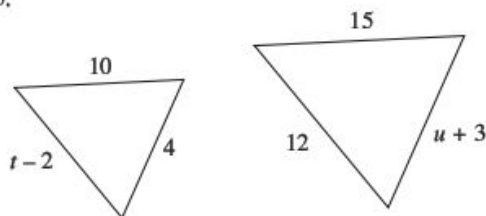
4.



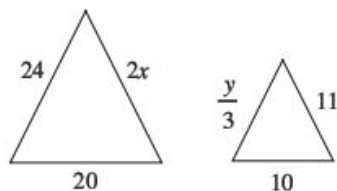
2.



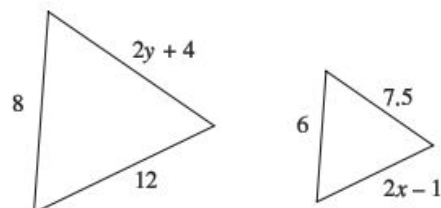
5.



3.



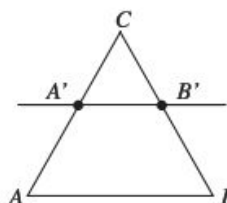
6.



➔ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Teorema de Tales

Cuando en un triángulo se traza una recta paralela a uno de los lados, el triángulo que se forma es semejante al primero.



Si $\overline{A'B'} \parallel \overline{AB}$, entonces
 $\Delta ABC \sim \Delta A'B'C'$

EJEMPLOS

Ejemplos

1

En el siguiente triángulo determina el valor de x , si $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$

Solución

Por semejanza de triángulos, la proporcionalidad se establece como:

$$\frac{12}{x+12} = \frac{14}{42}$$

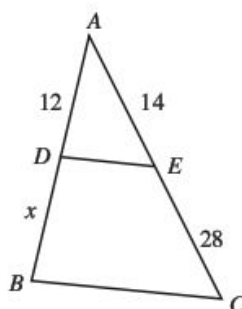
Se realiza un producto cruzado y se resuelve la ecuación para x :

$$(12)(42) = (14)(x+12)$$

$$504 = 14x + 168$$

$$504 - 168 = 14x$$

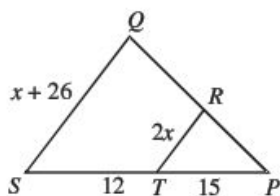
$$\text{Por tanto } x = 24$$



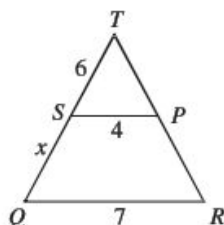
EJERCICIO 14

Calcula el valor de x en las siguientes figuras:

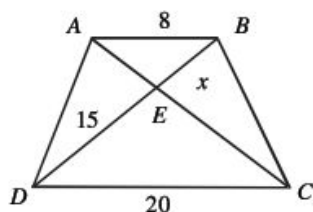
1. Si $\overline{RT} \parallel \overline{QS}$



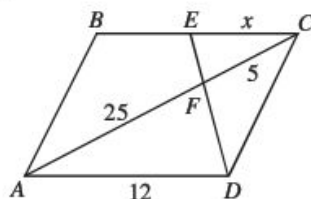
2. Si $\overline{QR} \parallel \overline{SP}$



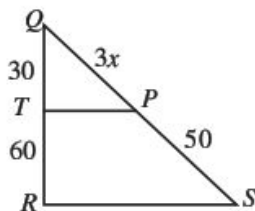
3.



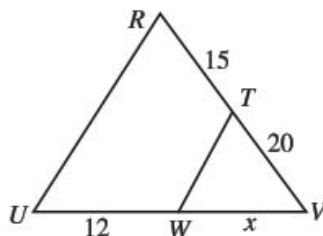
4.



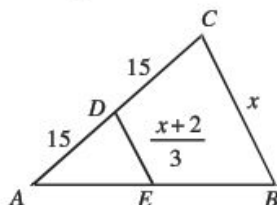
5. Si $\overline{TP} \parallel \overline{RS}$



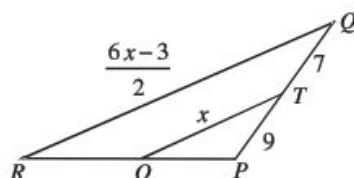
6. Si $\overline{TW} \parallel \overline{UR}$



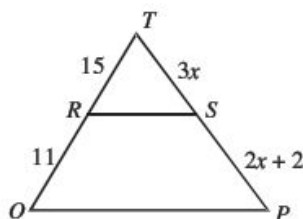
7. Si $\overline{DE} \parallel \overline{CB}$



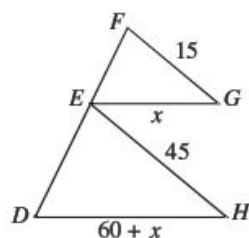
8. Si $\overline{OT} \parallel \overline{RQ}$



9. Si $\overline{RS} \parallel \overline{OP}$



10. Si $\overline{EG} \parallel \overline{DH}$



➡ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

PROBLEMAS Y EJERCICIOS DE APLICACIÓN

- 1 Para encontrar la longitud de la base de un cerro, se construyó una pareja de triángulos rectángulos semejantes como se muestra en la figura, en la cual $\overline{PA} = 180\text{ m}$, $\overline{CD} = 150\text{ m}$ y $\overline{PC} = 50\text{ m}$. ¿Cuánto mide la longitud del cerro?

Solución

Por semejanza de triángulos:

$$\frac{\overline{AB}}{\overline{CD}} = \frac{\overline{PA}}{\overline{PC}}$$

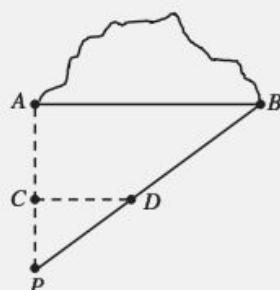
Se sustituyen los valores dados,

$$\frac{\overline{AB}}{150} = \frac{180}{50}$$

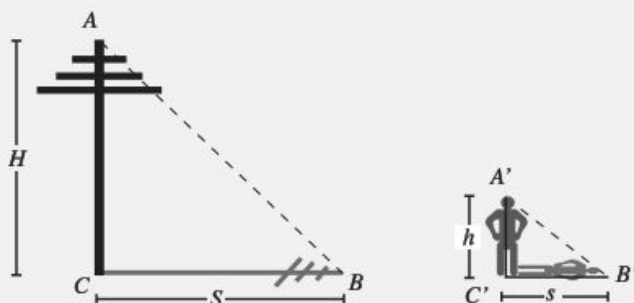
Donde,

$$\overline{AB} = \frac{150(180)}{50} = \frac{27000}{50} = 540$$

Por tanto, $\overline{AB} = 540\text{ m}$



- 2 ¿Qué altura tiene un poste que proyecta una sombra de 16 m , al mismo tiempo que un observador de $1,80\text{ m}$ de estatura proyecta una sombra de $1,20\text{ m}$?



Solución

De acuerdo con el problema, la relación entre los ángulos es la siguiente:

$$\angle CAB = \angle C'A'B' \text{ y } \angle ABC = \angle A'B'C'$$

Por tanto, $\Delta ABC \sim \Delta A'B'C'$ y la proporcionalidad se establece como:

$$\frac{H}{h} = \frac{S}{s}$$

Donde

$$h = 1,80\text{ m}, S = 16\text{ m y } s = 1,20\text{ m}$$

Los cuales, al sustituirlos en la proporción, determinan que:

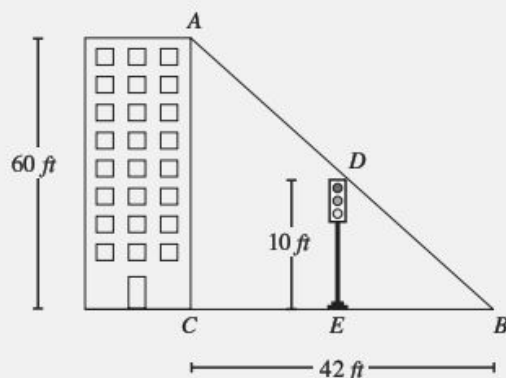
$$\frac{H}{1,80} = \frac{16}{1,20}$$

Entonces, se resuelve para H :

$$H = \frac{(16)(1,80)}{1,20} = \frac{28,8}{1,20} = 24\text{ m}$$

Finalmente, resulta que la altura del poste es de 24 m .

- 3 ●● A cierta hora del día un edificio de 60 ft de altura proyecta una sombra de 42 ft. ¿Cuál es la longitud de la sombra que proyecta un semáforo de 10 ft de altura a la misma hora?



Solución

De la figura,

$\angle CAB = \angle EDB$, por ser ángulos correspondientes.

$\angle ABC = \angle DBE$, por ser ángulo común.

Por tanto, los triángulos son semejantes:

$$\Delta ABC \sim \Delta DBE$$

Y la proporcionalidad se establece como:

$$\frac{\overline{AC}}{\overline{DE}} = \frac{\overline{CB}}{\overline{EB}}$$

Donde,

$$\overline{AC} = 60 \text{ ft}, \overline{DE} = 10 \text{ ft} \text{ y } \overline{CB} = 42 \text{ ft}$$

Los cuales, al sustituirlos en la proporción, determinan que:

$$\frac{60}{10} = \frac{42}{\overline{EB}}$$

Y al despejar $\overline{EB}$,

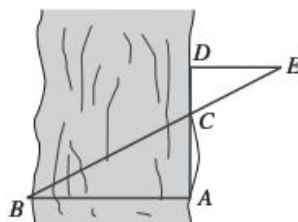
$$\overline{EB} = \frac{42(10)}{60} = 7 \text{ ft}$$

Por consiguiente, la sombra que proyecta el semáforo es de 7 ft.

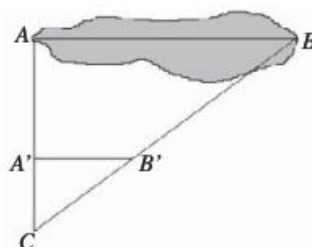
EJERCICIO 15

Resuelve los siguientes problemas:

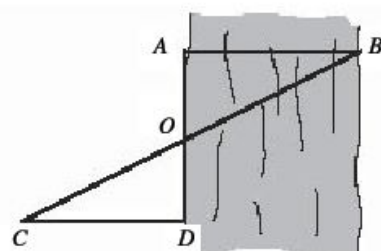
1. Para encontrar la anchura $\overline{AB}$ de un río se construyeron 2 triángulos semejantes, como se muestra en la figura. Y al medir se encontró que: $\overline{AC} = 17\text{ m}$, $\overline{CD} = 5\text{ m}$, $\overline{DE} = 20\text{ m}$. ¿Cuál es la anchura del río?



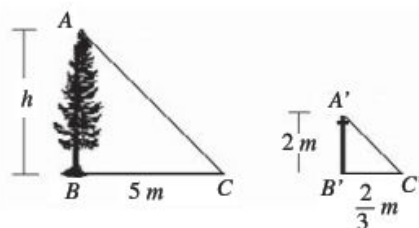
2. Para medir lo largo de un lago se construyeron los siguientes triángulos semejantes, en los cuales se tiene que: $\overline{AC} = 215\text{ m}$, $\overline{A'C} = 50\text{ m}$, $\overline{A'B'} = 112\text{ m}$. ¿Cuál es la longitud del lago?



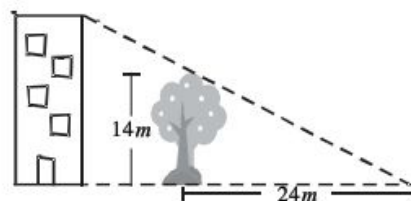
3. Para medir la anchura de un río se forman los siguientes triángulos, en los que: $\overline{AO} = 32\text{ m}$, $\overline{CD} = 30\text{ m}$, $\overline{OD} = 6\text{ m}$. Encuentra $\overline{AB}$.



4. Un árbol proyecta una sombra de 5 m a la misma hora en que un poste de 2 m de altura, muy próximo al árbol, proyecta una sombra de $\frac{2}{3}\text{ m}$. Determina la altura h del árbol, si tanto éste como el poste son perpendiculares al terreno.



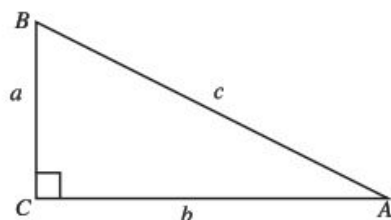
5. Un árbol de 14 m de altura próximo a una torre, proyecta una sombra de 24 m a la misma hora. Determina:
 - a) La altura de la torre, si su sombra es de 48 m .
 - b) La sombra que refleja la torre, si su altura es de 70 m .



➔ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente.

Teorema de Pitágoras

En todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos.

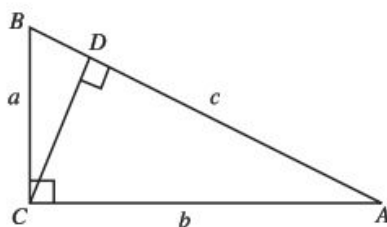


c : hipotenusa

a, b : catetos

$$c^2 = a^2 + b^2$$

Demostración: Se traza la altura sobre la hipotenusa:



Los triángulos $\triangle ABC \sim \triangle CBD$ por ser $\angle ABC = \angle CBD$ y $\angle CAB = \angle DCB$ entonces,

$$\frac{c}{a} = \frac{a}{\overline{BD}} \quad \text{donde} \quad c \cdot \overline{BD} = a^2$$

Los triángulos $\triangle ABC \sim \triangle ACD$ por ser $\angle CAB = \angle DAC$ y $\angle ABC = \angle ACD$ entonces,

$$\frac{c}{b} = \frac{b}{\overline{AD}} \quad \text{donde} \quad c \cdot \overline{AD} = b^2$$

Al sumar $c \cdot \overline{BD} = a^2$ y $c \cdot \overline{AD} = b^2$, se obtiene,

$$c \cdot \overline{BD} + c \cdot \overline{AD} = a^2 + b^2$$

$$c (\overline{BD} + \overline{AD}) = a^2 + b^2$$

Pero $\overline{BD} + \overline{AD} = c$, por tanto:

$$c^2 = a^2 + b^2$$

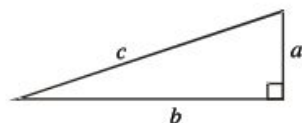
Ejemplo

Determina el valor de la hipotenusa del triángulo que se muestra, según los datos proporcionados en cada uno de los siguientes incisos:

a) $b = 12, a = 9$

b) $a = 3, b = 6$

c) $a = 3, b = 7$



Soluciones

a) $a = 12, b = 9$

$$c^2 = a^2 + b^2$$

$$c^2 = (9)^2 + (12)^2$$

$$c^2 = 81 + 144$$

$$c^2 = 225$$

$$c = \sqrt{225} = 15$$

b) $a = 3, b = 6$

$$c^2 = a^2 + b^2$$

$$c^2 = (3)^2 + (6)^2$$

$$c^2 = 9 + 36$$

$$c^2 = 45$$

$$c = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}$$

c) $a = 3, b = 7$

$$c^2 = a^2 + b^2$$

$$c^2 = (3)^2 + (7)^2$$

$$c^2 = 9 + 49$$

$$c^2 = 58$$

$$c = \sqrt{58}$$

Obtención de los catetos. En todo triángulo rectángulo el cuadrado de un cateto es igual a la diferencia de los cuadrados de la hipotenusa y del otro cateto.

$$a^2 = c^2 - b^2; \quad b^2 = c^2 - a^2$$

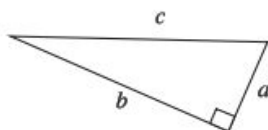
Ejemplo

Utiliza la figura para determinar el cateto que se pide en cada inciso:

a) $a = 24, c = 25$

b) $b = 6, c = 8$

c) $a = 4\sqrt{3}, c = 8$



Soluciones

a) $a = 24, c = 25$

$$b^2 = c^2 - a^2$$

$$b^2 = (25)^2 - (24)^2$$

$$b^2 = 625 - 576$$

$$b^2 = 49$$

$$b = \sqrt{49} = 7$$

b) $b = 6, c = 8$

$$a^2 = c^2 - b^2$$

$$a^2 = (8)^2 - (6)^2$$

$$a^2 = 64 - 36$$

$$a^2 = 28$$

$$a = \sqrt{28} = 2\sqrt{7}$$

c) $a = 4\sqrt{3}, c = 8$

$$b^2 = c^2 - a^2$$

$$b^2 = (8)^2 - (4\sqrt{3})^2$$

$$b^2 = 64 - 48$$

$$b^2 = 16$$

$$b = \sqrt{16} = 4$$

Naturaleza del triángulo a partir del teorema de Pitágoras

Sea el triángulo ABC , cuyo lado mayor es el lado c , éste será un triángulo: rectángulo, acutángulo u obtusángulo, si al aplicar el teorema de Pitágoras se cumple que:

1. Si $c^2 = a^2 + b^2$, el triángulo es rectángulo

2. Si $c^2 \neq a^2 + b^2$, entonces $\begin{cases} c^2 < a^2 + b^2, \text{ el triángulo es acutángulo} \\ c^2 > a^2 + b^2, \text{ el triángulo es obtusángulo} \end{cases}$

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●● Sea un triángulo cuyos lados miden 3, 4 y 5 unidades. Comprueba si es un triángulo rectángulo.

Solución

Se toma el valor mayor como la hipotenusa:

$$\begin{aligned}(5)^2 &= (3)^2 + (4)^2 \\ 25 &= 9 + 16 \\ 25 &= 25\end{aligned}$$

Por tanto, el triángulo es rectángulo.

- 2 ●● Sea el triángulo cuyos lados miden 7, 9 y 12 unidades. Determina qué tipo de triángulo es:

Solución

Se toma el mayor de los lados como c , entonces:

$$\begin{aligned}c^2 = a^2 + b^2 &\quad \rightarrow \quad (12)^2 = (9)^2 + (7)^2 &\quad \rightarrow \quad 144 = 81 + 49 \\ & & & 144 \neq 130\end{aligned}$$

Dado que $144 > 130$, el triángulo es obtusángulo.

- 3 ●● Determina la naturaleza de un triángulo cuyos lados miden 6, 4 y 5 unidades.

Solución

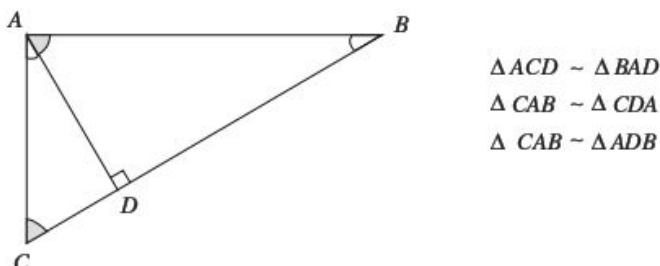
Al aplicar el teorema de Pitágoras, se tiene:

$$(6)^2 = (4)^2 + (5)^2 \quad \rightarrow \quad 36 = 16 + 25 \quad \rightarrow \quad 36 \neq 41$$

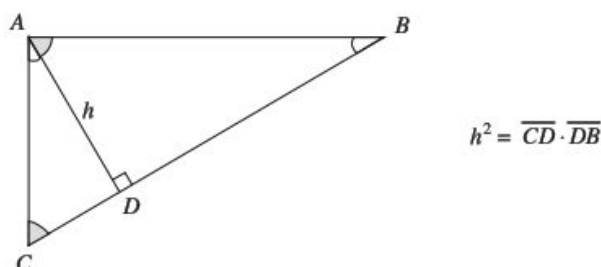
Puesto que $36 < 41$, el triángulo es acutángulo.

Teoremas de semejanza en triángulos rectángulos

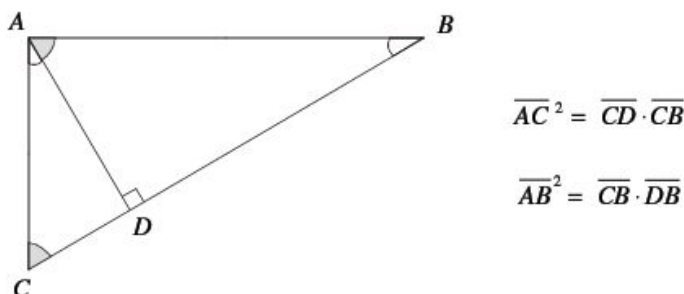
- ☉ **Teorema 1.** La altura trazada sobre la hipotenusa de un triángulo rectángulo, forma dos triángulos rectángulos que son semejantes al triángulo dado, y a su vez semejantes entre ellos.



- ☉ **Teorema 2.** La altura trazada sobre la hipotenusa de un triángulo rectángulo es la media proporcional entre la medida de los segmentos de la hipotenusa.



- ☉ **Teorema 3.** Cualquiera de los catetos de un triángulo rectángulo es la media proporcional de la hipotenusa y la medida del segmento de la hipotenusa interceptado por la altura, y el lado que es adyacente a ese cateto.



EJERCICIO 16

Si a y b son los catetos de un triángulo y c su hipotenusa, determina el lado que falta:

1. $a = 15, b = 20$

5. $a = 12, c = 20$

9. $a = 6 \text{ m y } b = 3$

2. $a = 5, b = 4$

6. $b = 6, c = 8$

10. $a = 12 \text{ m y } c = 13 \text{ m}$

3. $a = 8, b = 4$

7. $b = 15, c = 17$

11. $a = 14 \text{ cm y } b = 15 \text{ cm}$

4. $a = 7, b = 7$

8. $a = 5\sqrt{2}, c = 10$

12. $b = 15 \text{ dm y } c = 20 \text{ dm}$

Determina la naturaleza de los siguientes triángulos, cuyos lados miden:

13. 4, 5 y 7 cm

16. 7, 24 y 25 cm

19. $\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}$ y 1 cm

14. 5, 12 y 13 cm

17. 6, 8 y 10 mm

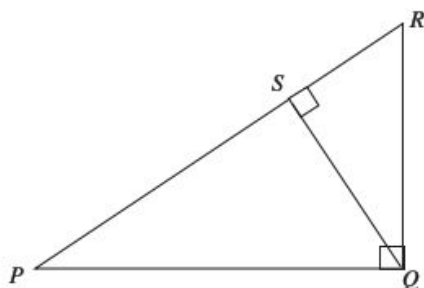
20. 0.5, 0.7 y 0.8 m

15. 7, 9 y 11 cm

18. 1, $\sqrt{2}$ y 2 cm

21. $x, x - 1$ y $\sqrt{2x^2 - 2x + 1}$

22. En el triángulo rectángulo PQR , con Q el ángulo recto y $\overline{QS}$ como altura trazada hacia la hipotenusa:



a) Determina $\overline{QS}$ si $\overline{PS} = 12$ y $\overline{SR} = 5$

b) Encuentra $\overline{QR}$ si $\overline{PR} = 25$ y $\overline{RS} = 13$

c) Halla $\overline{QR}$ si $\overline{PS} = 6$, $\overline{PQ} = 2\sqrt{15}$ y $\overline{RS} = 4$

d) Encuentra $\overline{PQ}$ si $\overline{PS} = 21$ y $\overline{RS} = 15$

e) Determina $\overline{PQ}$ si $\overline{RS} = 6$, $\overline{RQ} = 10$ y $\overline{QS} = 8$

f) Determina $\overline{QS}$ si $\overline{PQ} = 13$ y $\overline{QR} = 7$

g) Encuentra $\overline{RS}$ si $\overline{PQ} = 17$ y $\overline{QS} = 13$



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente.

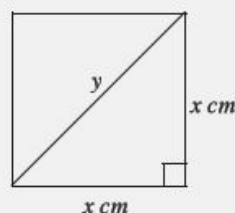
• PROBLEMAS Y EJERCICIOS DE APLICACIÓN

- 1 ●●● Determina la longitud de la diagonal de un cuadrado de lado x cm.

Solución

Al trazar la diagonal en un cuadrado, se forman 2 triángulos rectángulos, entonces:

$$\begin{aligned}(hip)^2 &= (cat)^2 + (cat)^2 & y^2 &= x^2 + x^2 \\ y^2 &= 2x^2 \\ y &= \sqrt{2x^2} = x \cdot \sqrt{2}\end{aligned}$$



Por tanto, la diagonal es $x\sqrt{2}$.

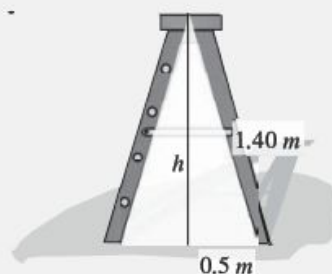
- 2 ●●● Al abrir una escalera de pintor, se forma un triángulo isósceles, la distancia entre las bases es de 1 m y los lados iguales miden 1,40 m. Determina la altura de la escalera.

Solución

La altura de un triángulo isósceles divide a la base en 2 partes iguales, formándose 2 triángulos rectángulos:

$$\begin{aligned}h^2 &= (1,4)^2 - (0,5)^2 & \rightarrow & h^2 = 1,96 - 0,25 \\ h^2 &= 1,71 \\ h &= \sqrt{1,71} \\ h &= 1,3 \text{ m}\end{aligned}$$

Por consiguiente, la altura de la escalera es de 1,3 m.



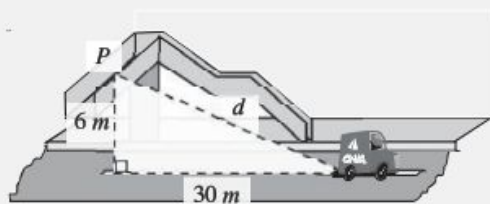
- 3 ●●● Un automóvil viaja a una velocidad constante de 2,5 m/s y pasa por debajo de un puente peatonal. Determina a los 12 s, la distancia entre el automóvil y el punto ubicado exactamente arriba del paso del mismo, si la altura del puente es de 6 m.

Solución

La altura del puente es de 6 m y a los 12 s el automóvil recorre $12(2,5) = 30$ m, entonces:

$$\begin{aligned}d^2 &= (6)^2 + (30)^2 & \rightarrow & d^2 = 36 + 900 \\ d^2 &= 936 \\ d &= \sqrt{936} \\ d &= 30,5 \text{ m}\end{aligned}$$

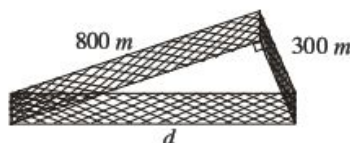
En consecuencia, la distancia es de 30,5 m.



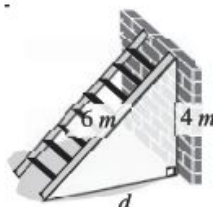
EJERCICIO 17

Resuelve los siguientes problemas:

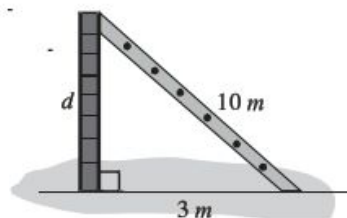
1. Se tiene un terreno en forma de triángulo rectángulo, cuyos catetos miden 300 y 800 m. ¿Qué cantidad de malla se necesita para cercarlo?



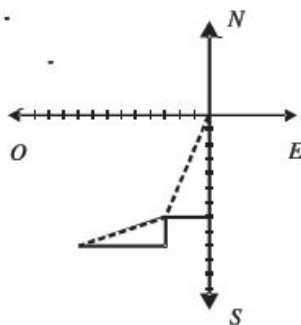
2. Con una escalera de 6 m se desea subir al extremo de una barda de 4 m de altura. ¿A qué distancia se necesita colocar la base de la escalera para que el otro extremo coincida con la punta de la torre?



3. Calcula la altura de un triángulo isósceles si su base mide 60 cm y cada uno de sus lados mide 50 cm.
 4. Calcula la altura de un triángulo equilátero que de lado mide 10 cm.
 5. ¿Cuánto mide el lado de un cuadrado, cuya diagonal mide 8 m?
 6. ¿A qué altura llega una escalera de 10 m de largo en un muro vertical, si su pie está a 3 m del muro?



7. ¿Cuánto mide el lado de un cuadrado si su diagonal mide $5\sqrt{2}$ cm?
 8. Si el lado de un hexágono regular mide 16 cm, ¿cuánto mide su apotema?
 9. Una persona camina 7 kilómetros hacia el sur, 3 hacia el oeste, 2 hacia el sur y 6 más hacia el oeste. ¿Cuál es la distancia entre el punto de partida y su destino?



10. La hipotenusa de un triángulo rectángulo isósceles mide 10 cm. Encuentra la longitud de los catetos.
 11. En un triángulo rectángulo, la hipotenusa es igual a m y la mediana de uno de los ángulos agudos es igual a $\frac{m\sqrt{3}}{3}$. Determina la magnitud de los catetos.
 12. En un triángulo rectángulo, m y n representan la longitud de las medianas trazadas a los catetos. Obtén la longitud de éstos y la hipotenusa en función de m y n .



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente.

Pierre VARIGNON

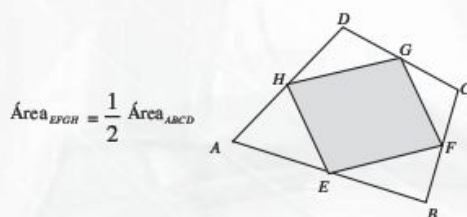


Pierre Varignon
(1654-1722)

Estaba destinado al oficio religioso, pero la impresión que le produjo la lectura de los *Elementos de Euclides* le llevó hacia las matemáticas. Se interesó por la mecánica, por el incipiente cálculo infinitesimal y por la geometría.

Teorema de Varignon

Dado un cuadrilátero cualquiera $ABCD$, el polígono que determinan los puntos medios (E, F, G, H) de sus lados es un paralelogramo, y el área de éste es la mitad de la del cuadrilátero inicial.



Definición

El cuadrilátero es todo polígono de 4 lados.

Clasificación

Los cuadriláteros se dividen en:

Paralelogramo. Es el cuadrilátero cuyos lados opuestos son paralelos.

Cuadrado. Es el paralelogramo que tiene todos sus lados iguales y sus ángulos son rectos.

Rectángulo. Es el paralelogramo que tiene sus lados contiguos desiguales y los 4 ángulos rectos.

Rombo. Es el paralelogramo que tiene los lados iguales y ángulos contiguos desiguales.

Romboide. Es el paralelogramo que tiene los lados contiguos desiguales y ángulos oblicuos.

Trapezio. Es el cuadrilátero que sólo tiene 2 de sus lados paralelos.

Trapezio rectángulo. Es el que tiene 2 de sus ángulos rectos.

Trapezio isósceles. Es el que tiene 2 lados no paralelos iguales.

Trapezio escaleno. Es aquel que tiene sus lados no paralelos diferentes.

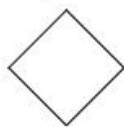
Trapezoide. Es el cuadrilátero que no tiene ningún lado paralelo a su opuesto.



Cuadrado



Rectángulo



Rombo



Romboide



Trapezio



Trapezio rectángulo



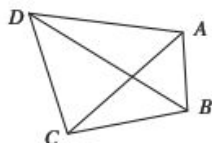
Trapezio isósceles



Trapezoide

Diagonal. Es el segmento de recta que une 2 vértices de un cuadrilátero no adyacentes.

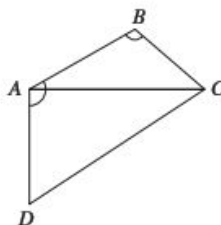
$\overline{AC}$ y $\overline{BD}$ son diagonales



Teorema

La suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero es igual a 360° .

Demostración: Dado el cuadrilátero $ABCD$, se traza una de sus diagonales:



Se observa que se forman dos triángulos $\triangle ABC$ y $\triangle ADC$.

La suma de los ángulos interiores de los triángulos es igual a 180° .

$$\angle BAC + \angle ABC + \angle ACB = 180^\circ$$

$$\angle CAD + \angle ADC + \angle ACD = 180^\circ$$

Al sumar ambas expresiones, se obtiene:

$$\angle BAC + \angle DAC + \angle ABC + \angle ADC + \angle ACB + \angle ACD = 360^\circ$$

$$\text{pero } \angle BAC + \angle DAC = \angle BAD \text{ y } \angle ACB + \angle ACD = \angle BCD$$

Al sustituir estas igualdades en la expresión anterior:

$$(\angle BAC + \angle DAC) + \angle ABC + \angle ADC + (\angle ACB + \angle ACD) = 360^\circ$$

$$\angle BAD + \angle ABC + \angle ADC + \angle BCD = 360^\circ$$

Por consiguiente, queda demostrado el teorema.

Propiedades de los paralelogramos

1. Los lados opuestos son iguales.

$$\overline{AB} = \overline{CD} \text{ y } \overline{AC} = \overline{BD}$$

2. Los ángulos opuestos son iguales.

$$\angle A = \angle D \text{ y } \angle B = \angle C$$

3. Los ángulos adyacentes a un mismo lado son suplementarios.

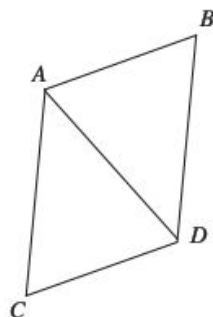
$$\angle A + \angle B = 180^\circ, \angle C + \angle D = 180^\circ$$

$$\angle A + \angle C = 180^\circ, \angle B + \angle D = 180^\circ$$

4. Las diagonales se bisecan mutuamente.

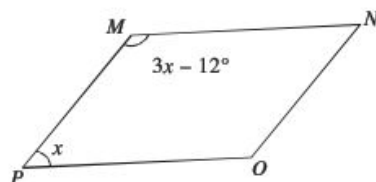
5. La diagonal lo divide en 2 triángulos congruentes.

$$\triangle ABD \cong \triangle CDA$$



EJEMPLOS

1. Determina los ángulos interiores del siguiente paralelogramo:



Solución

En todo paralelogramo, los ángulos adyacentes son suplementarios, entonces:

$$\begin{aligned}\angle P + \angle M &= 180^\circ \quad \rightarrow \quad x + 3x - 12^\circ = 180^\circ \quad \rightarrow \quad 4x = 180^\circ + 12^\circ \\ 4x &= 192^\circ \\ x &= \frac{192^\circ}{4} = 48^\circ\end{aligned}$$

Luego, los ángulos opuestos son iguales, por tanto:

$$\angle N = \angle P = 48^\circ$$

$$\angle O = \angle M = 3(48^\circ) - 12^\circ = 144^\circ - 12^\circ = 132^\circ$$

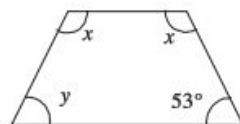
EJERCICIO 18

Encuentra los datos que se piden en cada uno de los siguientes paralelogramos:

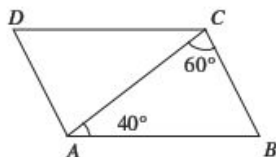
1. Determina $\angle A$, $\angle B$ y $\angle C$



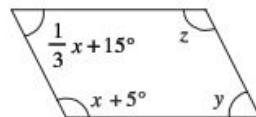
5. Halla el valor de x y y



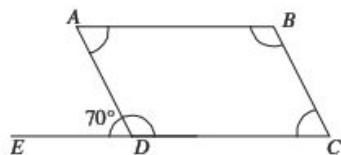
2. Encuentra $\angle DCA$, $\angle CAD$, $\angle DAB$, $\angle DCB$, $\angle D$ y $\angle B$



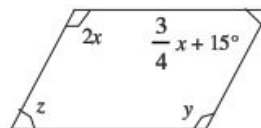
6. Calcula la medida de los ángulos y y z



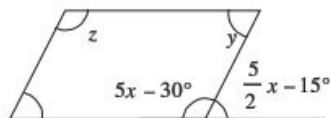
3. Encuentra $\angle A$, $\angle B$, $\angle C$ y $\angle ADC$



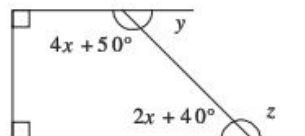
7. Precisa el valor de x y la medida de los ángulos y y z



4. Determina el valor x , $\angle y$ y $\angle z$



8. Halla el valor de x y la medida de los ángulos y y z



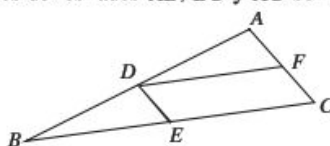
Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Demostraciones

Para que un cuadrilátero sea un paralelogramo se debe probar que 2 de sus lados son iguales y paralelos.

EJEMPLOS

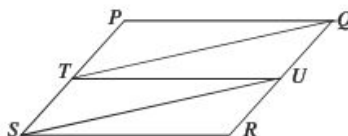
- 1 ●●● Sea el triángulo ABC cuyos puntos medios de los lados $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ y $\overline{AC}$ son D , E y F respectivamente, demostrar que $DFCE$ es un paralelogramo.



Solución

Afirmaciones	Razones
1. $\overline{DE} = \overline{FC}$, $\overline{DE} \parallel \overline{FC}$	1. En todo triángulo el segmento que une los puntos medios de dos lados es paralelo e igual a la mitad del tercer lado. $\overline{DE} = \frac{1}{2}\overline{AC} = \frac{1}{2}(\overline{AF} + \overline{FC}) = \frac{1}{2}(2\overline{FC}) = \overline{FC}$
2. $\overline{DF} = \overline{EC}$, $\overline{DF} \parallel \overline{EC}$	2. En todo triángulo el segmento que une los puntos medios de dos lados es paralelo e igual a la mitad del tercer lado. $\overline{DF} = \frac{1}{2}\overline{BC} = \frac{1}{2}(\overline{BE} + \overline{EC}) = \frac{1}{2}(2\overline{EC}) = \overline{EC}$
3. $DFCE$ es paralelogramo	3. Si los lados opuestos de un cuadrilátero son iguales y paralelos, es un paralelogramo.

- 2 ●●● Sea $PQRS$ los vértices de un paralelogramo, T el punto medio de $\overline{PS}$ y U el punto medio de $\overline{RQ}$, demuestra que $TQUS$ es un paralelogramo.



Solución

Afirmaciones	Razones
1. $\overline{PT} = \overline{TS}$	1. T es el punto medio del segmento $\overline{PS}$
2. $\overline{QU} = \overline{UR}$	2. U es el punto medio del segmento $\overline{RQ}$
3. $\overline{PS} = \overline{QR}$ y $\overline{PS} \parallel \overline{QR}$	3. En un paralelogramo los lados opuestos son iguales y paralelos.
4. $\overline{TS} = \overline{QU}$	4. De la afirmación 3, se tiene que $\overline{PS} = \overline{QR}$, entonces: $\overline{PT} + \overline{TS} = \overline{QU} + \overline{UR} \rightarrow 2\overline{TS} = 2\overline{QU} \rightarrow \overline{TS} = \overline{QU}$
5. $\overline{TS} \parallel \overline{QU}$	5. Son segmentos de $\overline{PS}$ y $\overline{QR}$, los que a su vez son paralelos.
6. $TQUS$ es paralelogramo	6. Dos lados opuestos $\overline{TS}$ y $\overline{QU}$ son paralelos e iguales.

EJERCICIO 19

Realiza las siguientes demostraciones:

1. Sea $ABCD$ los vértices de un paralelogramo, P y Q dos puntos sobre la diagonal $\overline{AC}$, de modo que $\overline{PA}$ es congruente con $\overline{QC}$, demuestra que $PBQD$ es paralelogramo.
2. Sea $ABCD$ los vértices de un paralelogramo, E y F son puntos sobre la diagonal $\overline{AC}$, de tal manera que $\overline{DF}$ biseca al $\angle ADC$ y $\overline{BE}$ biseca al $\angle ABC$, demuestra que $DEBF$ es paralelogramo.
3. Sea $RSTU$ un paralelogramo, V y W puntos sobre la diagonal $\overline{TR}$ de modo que $\overline{UV}$ y $\overline{SW}$ son perpendiculares a $\overline{TR}$, demuestra que $UWSV$ es un paralelogramo.
4. Sea $ABCD$ los vértices de un paralelogramo, Q, R, S, T , puntos sobre los lados $\overline{AB}, \overline{BC}, \overline{CD}, \overline{DA}$ respectivamente, de tal manera que $\overline{AQ} \cong \overline{CS}$ y $\overline{BR} \cong \overline{TD}$, demuestra que $QRST$ es paralelogramo.
5. Sea $PQRS$ los vértices de un trapecio, $\overline{SR}$ es paralelo a $\overline{PQ}$ y $\overline{PS} \cong \overline{SR}$, demuestra que $\overline{RP}$ biseca $\angle P$.
6. Demuestra que la suma de los cuadrados de las diagonales de un paralelogramo, es igual al doble producto de la suma del cuadrado de sus lados adyacentes.



Este ejercicio no tiene soluciones al final del libro por ser demostraciones.

Paralelogramos especiales

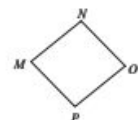
Se les denomina así al rectángulo, al rombo y al cuadrado, los cuales pertenecen al conjunto de los paralelogramos y se definen de la siguiente manera:

Rectángulo. Es el paralelogramo que tiene sus ángulos iguales, también se le conoce como paralelogramo equiángulo.



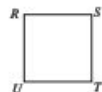
Rombo. Paralelogramo que tiene sus lados iguales, también recibe el nombre de paralelogramo equilátero.

$$\overline{MN} = \overline{NO} = \overline{OP} = \overline{PM}$$



Cuadrado. Se define como el paralelogramo equiángulo y equilátero, esto es, un cuadrado es un rectángulo y a la vez un rombo.

$$\angle R = \angle S = \angle T = \angle U = 90^\circ; \overline{RS} = \overline{ST} = \overline{TU} = \overline{UR}$$



Propiedades

1. Los rectángulos tienen sus ángulos rectos,

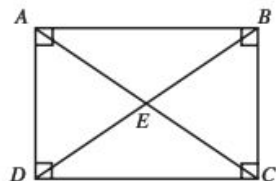
$$\angle A = \angle B = \angle C = \angle D = 90^\circ$$

2. Las diagonales de un rectángulo son iguales,

$$\overline{AC} = \overline{BD}$$

3. Las diagonales de un rectángulo forman 2 pares de triángulos congruentes,

$$\triangle AED \cong \triangle BEC; \triangle DEC \cong \triangle AEB$$



4. Las diagonales de un rombo son perpendiculares entre sí y se bisecan mutuamente, esto es, una diagonal es mediatriz de la otra.

$$\overline{AC} \perp \overline{BD}, \overline{AE} = \overline{EC}, \overline{BE} = \overline{ED}$$

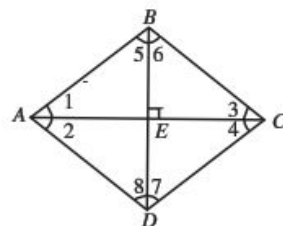
5. Las diagonales de un rombo son bisectrices de los ángulos formados por los vértices que unen.

$$\angle 1 = \angle 2, \angle 3 = \angle 4, \angle 5 = \angle 6 \text{ y } \angle 7 = \angle 8$$

6. Las diagonales de un rombo forman 4 triángulos congruentes.

$$\triangle AED \cong \triangle BEC \cong \triangle AEB \cong \triangle CED$$

Los cuadrados por ser rectángulos y rombos a la vez, cumplen con las propiedades anteriores.



EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ••• Determina la longitud de los lados del siguiente rombo:

Solución

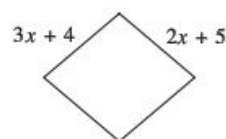
En un rombo, los lados son iguales, entonces:

$$3x + 4 = 2x + 5 \rightarrow 3x - 2x = 5 - 4 \rightarrow x = 1$$

Luego, sustituyendo $x = 1$ en cualquiera de los lados, se obtiene:

$$3x + 4 = 3(1) + 4 = 7$$

Por tanto, los lados del rombo miden $7u$.



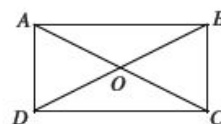
- 2 ••• Encuentra la longitud del lado $\overline{AD}$ en el siguiente rectángulo, si $\overline{AC} = 13$, $\overline{DB} = 3x + 4$ y $\overline{AD} = x + 2$

Solución

En todo rectángulo, las diagonales son iguales, esto es:

$$\overline{AC} = \overline{DB} \rightarrow 13 = 3x + 4 \rightarrow 9 = 3x \rightarrow x = 3$$

Luego, $\overline{AD} = x + 2$, por tanto, $\overline{AD} = 3 + 2 = 5u$.



- 3 ••• En el rombo $ABCD$, determina el valor de $\angle ABC$ si $\angle BAC = 6x$ y $\angle DAC = 4x + 10^\circ$

Solución

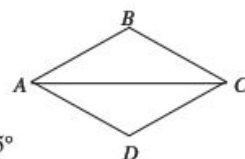
En el rombo, la diagonal $\overline{AC}$ biseca al ángulo BAD , esto es:

$$\angle BAC = \angle DAC \rightarrow 6x = 4x + 10^\circ \rightarrow 2x = 10^\circ \rightarrow x = 5^\circ$$

Por otro lado, en un paralelogramo los ángulos opuestos son iguales y como $\overline{AC}$ es diagonal, se deduce que $\angle BAC = \angle BCA = 30^\circ$, luego, en el triángulo BAC :

$$\begin{aligned} \angle ABC + \angle BAC + \angle BCA &= 180^\circ \rightarrow \angle ABC = 180^\circ - (\angle BAC + \angle BCA) \\ \angle ABC &= 180^\circ - 60^\circ \\ \angle ABC &= 120^\circ \end{aligned}$$

Por tanto, el ángulo ABC mide 120° .



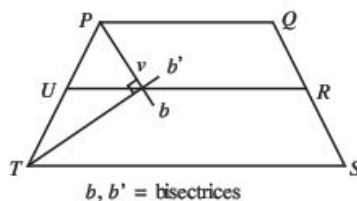
Propiedades de los trapecios

1. En un trapecio la longitud de la línea media (paralela media) es igual a la semisuma de las bases del trapecio.

$$\overline{UR} = \frac{\overline{PQ} + \overline{TS}}{2}$$

2. Las bisectrices de los ángulos adyacentes al lado lateral del trapecio son perpendiculares y el punto de intersección se encuentra en su línea media.

$$\overline{PV} \perp \overline{TV}$$



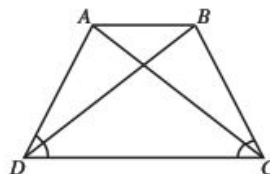
Propiedades de los trapecios isósceles

1. Los ángulos de la base son iguales.

$$\angle D = \angle C$$

2. Sus diagonales son iguales.

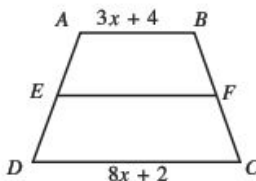
$$\overline{DB} = \overline{AC}$$



EJEMPLOS

Ejemplos

1. Determina la longitud de las bases $\overline{AB}$ y $\overline{DC}$ del siguiente trapecio si E y F son puntos medios y $\overline{EF}$ mide 14 cm .



Solución

En todo trapecio la longitud de la paralela media es igual a la semisuma de las bases:

$$\overline{EF} = \frac{\overline{AB} + \overline{DC}}{2}$$

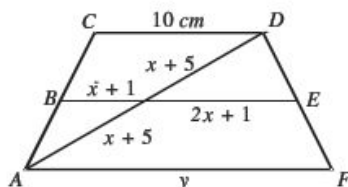
Al sustituir, se tiene:

$$14 = \frac{(3x + 4) + (8x + 2)}{2} \rightarrow 28 = 11x + 6 \rightarrow 22 = 11x \rightarrow x = 2$$

Por consiguiente, las longitudes de las bases son:

$$\overline{AB} = 3x + 4 = 3(2) + 4 = 10 \quad ; \quad \overline{DC} = 8x + 2 = 8(2) + 2 = 18$$

- 2 ••• Determina la longitud de la diagonal $\overline{AD}$ en el siguiente trapecio, si $\overline{CD} \parallel \overline{AF}$, B y E son los puntos medios de $\overline{AC}$ y $\overline{DF}$ respectivamente.



Solución

De la figura se tiene que $\overline{BE} = \frac{\overline{CD} + \overline{AF}}{2}$, entonces:

$$x + 1 + 2x + 1 = \frac{10 + y}{2} \rightarrow 2(3x + 2) = 10 + y \rightarrow y = 6x - 6$$

En el triángulo ADF , por proporcionalidad, se establece que:

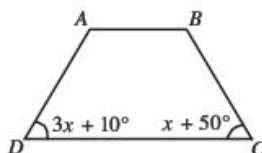
$$\frac{2x + 1}{y} = \frac{x + 5}{2x + 10} \rightarrow \frac{2x + 1}{y} = \frac{1}{2} \rightarrow 4x + 2 = y$$

Se sustituye $y = 6x - 6$:

$$4x + 2 = 6x - 6 \rightarrow 2x = 8 \rightarrow x = 4$$

Por tanto, $\overline{AD} = 2x + 10 = 2(4) + 10 = 8 + 10 = 18 \text{ cm}$

- 3 ••• Determina el valor de los ángulos de la base del siguiente trapecio isósceles:



Solución

Los ángulos de la base de un triángulo isósceles son iguales:

$$3x + 10^\circ = x + 50^\circ \rightarrow 3x - x = 50^\circ - 10^\circ \rightarrow 2x = 40^\circ$$

$$x = 20^\circ$$

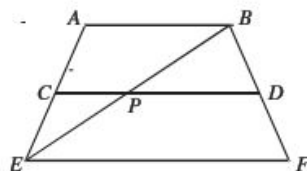
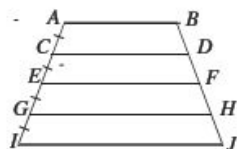
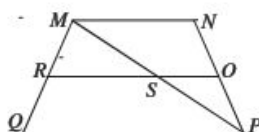
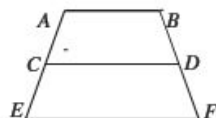
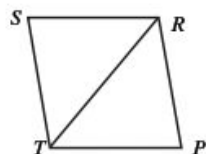
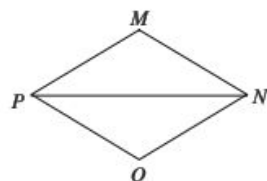
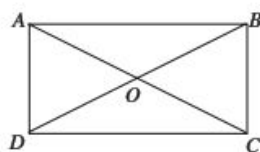
En consecuencia, los ángulos de la base miden:

$$3(20^\circ) + 10^\circ = 60^\circ + 10^\circ = 70^\circ$$

EJERCICIO 20

Resuelve los siguientes problemas:

- Encuentra el valor de x en el rectángulo $ABCD$, si $\overline{AC} = 24 \text{ cm}$ y $\overline{BD} = 5x + 4$
- Determina la longitud de los lados del rectángulo $ABCD$, si $\overline{AO} = 2\sqrt{5}$ y $\overline{AB} = 2\overline{BC}$
- En el rombo $MNOP$, determina el valor de los lados si $\overline{MN} = 6x + 5$ y $\overline{MP} = 7x - 1$
- Determina el ángulo NPO , si $\angle PON = 132^\circ$ y $\overline{NP}$ es bisectriz del ángulo P y N
- Halla el valor de x y y en el rombo $PRST$, si $\angle TRP = 2x + 10^\circ$, $\angle RTS = x + 30^\circ$ y $\angle TSR = y + 12^\circ$
- En la figura, C y D son puntos medios de $\overline{AE}$ y $\overline{BF}$. Encuentra el valor de $\overline{AB}$, si $\overline{AB} = x + 1$, $\overline{CD} = x + 2$ y $\overline{EF} = 13 \text{ cm}$
- En la figura, R y O son puntos medios de $\overline{MQ}$ y $\overline{NP}$. Determina la longitud de $\overline{MN}$, si $\overline{OS} = 3x + 1$, $\overline{RS} = 14$ y $\overline{QP} = 9x + 1$
- En la figura, los lados $\overline{AI}$ y $\overline{BJ}$ están divididos en 4 partes iguales. Encuentra la longitud de $\overline{AB}$ e $\overline{IJ}$, si $\overline{CD} = \frac{3a+b}{4}$ y $\overline{EF} = \frac{a+b}{2}$
- En la figura, C y D son puntos medios de $\overline{AE}$ y $\overline{BF}$. Determina la longitud de $\overline{AE}$, si $\overline{AB} = x + 1$, $\overline{CP} = y$, $\overline{PD} = 2y + 2$, $\overline{EF} = 11$, $\overline{AC} = \overline{CE} = x$



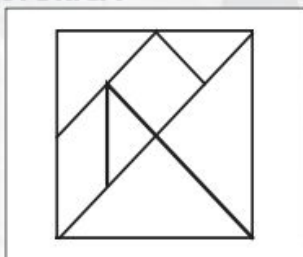
Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente ■

CAPÍTULO 6

POLÍGONOS

HISTÓRICA

Reseña



Una de las aplicaciones de los polígonos es el antiguo juego llamado Tangram chino “tabla de la sabiduría”, que se conforma de 7 piezas llamadas Tans y son:

- Cinco triángulos de diversos tamaños
- Un cuadrado
- Un paralelogramo romboide

Con ellas se pueden formar figuras cerradas como:



La palabra polígono procede del griego *poly*, muchos, y *gwnos*, ángulos.

Cada polígono recibe un nombre de acuerdo al número de lados que lo conforman; para saber cómo se llama un polígono de menos de cien lados se realiza la lectura del número de lados de acuerdo con la siguiente tabla.

Decenas	y	Unidades	Terminación
20	<i>icosa-</i>	1	<i>-Hena-</i>
30	<i>triaconta-</i>	2	<i>-Di-</i>
40	<i>tetraconta-</i>	3	<i>-Tri-</i>
50	<i>pentaconta-</i>	4	<i>-Tetra-</i>
60	<i>hexaconta-</i>	5	<i>-Penta-</i>
70	<i>heptaconta-</i>	6	<i>-Hexa-</i>
80	<i>octaconta-</i>	7	<i>-Hepta-</i>
90	<i>enneaconta-</i>	8	<i>-Octa-</i>
100	<i>hecta-</i>	9	<i>-Enea-</i>

Se cuenta el número de lados que tiene el polígono y se pone el prefijo conveniente, como en el siguiente ejemplo, y se agrega la terminación “gono”.

El polígono de 78 lados recibe el nombre de:

“Heptacontakaioctágono”

Definición

Se llama polígono a aquella figura plana cerrada, delimitada por segmentos de recta. Se clasifican de acuerdo con la medida de sus lados o sus ángulos.

Clasificación

Los polígonos se clasifican de acuerdo con sus lados o la magnitud de sus ángulos interiores.

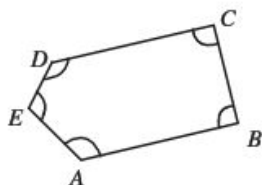
Por sus lados

Regulares. Tienen todos sus lados iguales.

Irregulares. Tienen la medida de sus lados diferentes.

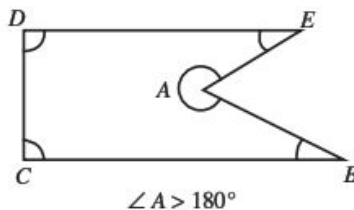
Por sus ángulos

Convexo. Los ángulos interiores son todos menores que 180° .



Todos los ángulos son menores que 180°

Cóncavo. Uno de sus ángulos interiores es mayor que 180° .



- **Por su número de lados.** Los polígonos reciben un nombre según su número de lados, como se muestra a continuación:

Número de lados	Nombre	Número de lados	Nombre
3	Triángulo	12	Dodecágono
4	Cuadrilátero	13	Tridecágono
5	Pentágono	14	Tetradecágono
6	Hexágono	15	Pentadecágono
7	Heptágono	16	Hexadecágono
8	Octágono	17	Heptadecágono
9	Nonágono	18	Octadecágono
10	Decágono	19	Nonadecágono
11	Undecágono	20	Icoságono

Elementos

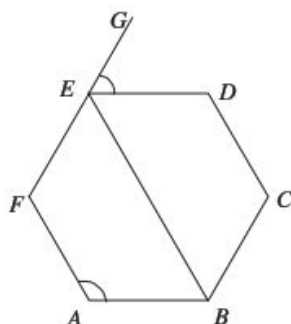
Todo polígono está formado por los siguientes elementos:

Vértice. Es el punto donde concurren 2 lados.

Ángulo interior. Es el que se forma con 2 lados adyacentes de un polígono.

Ángulo exterior. Aquel que se forma entre la prolongación de uno de los lados y su lado adyacente.

Diagonal. Es el segmento de recta que une 2 vértices no adyacentes.



Elementos:

A: vértice

$\angle BAF$: ángulo interior

$\angle DEG$: ángulo exterior

$\overline{EB}$: diagonal

Un polígono tiene el mismo número de lados que de ángulos interiores, así como exteriores.

Número de diagonales

El número de diagonales en un polígono se obtendrá en función del número de lados.

Número de diagonales trazadas desde un mismo vértice

En un polígono de n lados se pueden trazar $(n - 3)$ diagonales desde un solo vértice, entonces la fórmula es:

$$d = n - 3$$

Donde:

d = diagonales trazadas desde un solo vértice.

n = número de lados.

Número de diagonales totales

El número total de diagonales que se pueden trazar desde todos los vértices está dado por la fórmula:

$$D = \frac{n(n-3)}{2}$$

Donde:

D = diagonales totales del polígono.

n = número de lados.

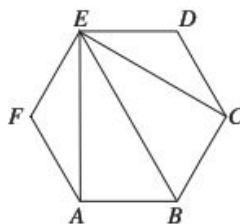
EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●●● Calcula el número de diagonales que se pueden trazar desde un solo vértice en un hexágono.

Solución

En un hexágono $n = 6$, al sustituir en la fórmula se obtiene:



Fórmula

$$d = n - 3$$

Sustitución

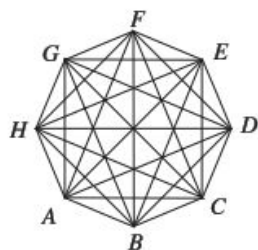
$$d = 6 - 3 = 3$$

Por consiguiente, se pueden trazar 3 diagonales desde un solo vértice.

- 2 ●●● Calcula el número de diagonales totales que se pueden trazar en un octágono.

Solución

En un octágono $n = 8$, por lo que al sustituir en la fórmula se obtiene:



$$D = \frac{n(n-3)}{2}$$

donde

$$D = \frac{8(8-3)}{2} = \frac{8(5)}{2} = \frac{40}{2} = 20$$

Por tanto, en un octágono se pueden trazar 20 diagonales en total.

- 3 ●●● ¿Cuál es el polígono en el que se pueden trazar en total 65 diagonales?

Solución

De acuerdo con el problema, $D = 65$; entonces, al sustituir en la fórmula y resolver la ecuación, se determina que:

$$D = \frac{n(n-3)}{2} \quad \rightarrow \quad 65 = \frac{n(n-3)}{2} \quad \rightarrow \quad 130 = n^2 - 3n$$

$$n^2 - 3n - 130 = 0$$

$$(n-13)(n+10) = 0$$

$$n - 13 = 0; \quad n + 10 = 0$$

$$n = 13; \quad n = -10$$

En consecuencia, el polígono es de 13 lados, esto es, un tridecágono.

EJERCICIO 21

Resuelve los siguientes problemas:

- ¿Cuántas diagonales se pueden trazar desde un solo vértice en un undecágono?
- Determina el polígono en el que se pueden trazar 17 diagonales desde un solo vértice.
- Calcula el número de diagonales que se pueden trazar desde un vértice en un decágono.
- Determina cuál es el polígono en el que se pueden trazar 9 diagonales desde un vértice.
- ¿Cuál es el polígono en el que se pueden trazar 6 diagonales desde un vértice?
- Calcula el número total de diagonales que se pueden trazar en cada uno de los siguientes polígonos:

a) Icoságono	d) Hexágono	g) Hexadecágono
b) Dodecágono	e) Pentadecágono	h) Octadecágono
c) Nonágono	f) Heptágono	i) Undecágono
- ¿En qué polígono se pueden trazar 14 diagonales en total?
- ¿Cuál es el polígono en el que se pueden trazar en total 104 diagonales?
- Determina el polígono en el cual se pueden trazar 119 diagonales en total.
- Precisa en qué polígono se pueden trazar en total 152 diagonales.
- ¿Cuál es el polígono cuyo número de diagonales en total es el doble que su número de lados?
- ¿En qué polígono el número de lados es la cuarta parte de su número de diagonales en total?
- Determina el polígono en el cual el número de lados equivale al número de diagonales en total.
- Precisa el polígono cuyo número de lados es $\frac{1}{5}$ del número de diagonales en total.
- Determina el polígono en que el número de diagonales en total son los $\frac{9}{2}$ del número de lados.
- Encuentra el polígono cuyo número de diagonales en total, equivale al número de lados del polígono en el que se pueden trazar 170 diagonales.
- ¿En cuál polígono el número de diagonales trazadas desde un vértice es $\frac{1}{10}$ del número de diagonales en total?

➔ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente.

Ángulos de un polígono

La magnitud de los diferentes ángulos de un polígono se obtiene con las fórmulas siguientes:

Suma de ángulos interiores de cualquier polígono

$$S_i = 180^\circ (n - 2)$$

Suma de ángulos exteriores de cualquier polígono

$$S_e = 360^\circ$$

Donde n = número de lados.

Ángulo interior de un polígono regular

$$i = \frac{180^\circ (n - 2)}{n}$$

Ángulo exterior de un polígono regular

$$e = \frac{360^\circ}{n}$$

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 •• Cuatro ángulos interiores de un polígono de 5 lados miden respectivamente: 120° , 90° , 75° y 135° . ¿Cuánto mide el quinto ángulo?

Solución

En un pentágono $n = 5$, entonces la suma de sus ángulos interiores es:

$$S_i = 180^\circ (n - 2) \quad \rightarrow \quad S_i = 180^\circ (5 - 2) = 180^\circ (3) = 540^\circ$$

Luego, el quinto ángulo se obtiene así:

$$540^\circ - (120^\circ + 90^\circ + 75^\circ + 135^\circ) = 540^\circ - 420^\circ = 120^\circ$$

Por tanto, el quinto ángulo mide 120° .

- 2 •• ¿Cuál es el polígono regular cuyos ángulos interiores suman $1\,440^\circ$?

Solución

De acuerdo con el problema $S_i = 1\,440^\circ$, entonces:

$$S_i = 180^\circ (n - 2)$$

donde

$$180^\circ (n - 2) = 1\,440^\circ$$

$$n - 2 = \frac{1440^\circ}{180^\circ}$$

$$n = 8 + 2 = 10$$

Por consiguiente, el polígono es un decágono.

- 3 •• ¿Cuántos lados tiene un polígono regular cuyo ángulo interior es de 120° ?

Solución

En este caso $i = 120^\circ$, al sustituir en la fórmula y resolver la ecuación, se obtiene:

$$i = \frac{180^\circ (n - 2)}{n} \quad \rightarrow \quad 120^\circ = \frac{180^\circ (n - 2)}{n} \quad \rightarrow \quad 120^\circ n = 180^\circ n - 360$$

$$360^\circ = 180^\circ n - 120^\circ n$$

$$360^\circ = 60^\circ n$$

$$6 = n$$

Finalmente, resulta que el polígono es un hexágono.

- 4 ••• ¿En cuál polígono regular el ángulo exterior mide 20° ?

Solución

En este caso $e = 20^\circ$, al sustituir en la fórmula y resolver la ecuación, resulta que:

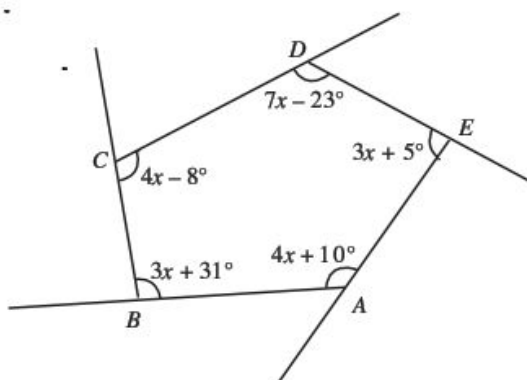
$$e = \frac{360^\circ}{n} \quad \rightarrow \quad 20^\circ = \frac{360^\circ}{n} \quad \rightarrow \quad 20^\circ n = 360^\circ$$

$$n = \frac{360^\circ}{20^\circ}$$

$$n = 18$$

Entonces, el polígono del que se trata es un octadecágono.

- 5 ••• Determina los ángulos interiores del siguiente polígono:



Solución

En un pentágono la suma de los ángulos interiores es igual a 540° , entonces se calcula el valor de x para encontrar los ángulos:

$$(3x + 31^\circ) + (4x - 8^\circ) + (7x - 23^\circ) + (3x + 5^\circ) + (4x + 10^\circ) = 540^\circ$$

$$21x + 15^\circ = 540^\circ$$

$$21x = 525^\circ$$

$$x = \frac{525^\circ}{21} = 25^\circ$$

En consecuencia, los valores de los ángulos son:

$$\angle A = 4x + 10^\circ = 4(25) + 10 = 110^\circ$$

$$\angle B = 3x + 31^\circ = 3(25) + 31 = 106^\circ$$

$$\angle C = 4x - 8^\circ = 4(25) - 8 = 92^\circ$$

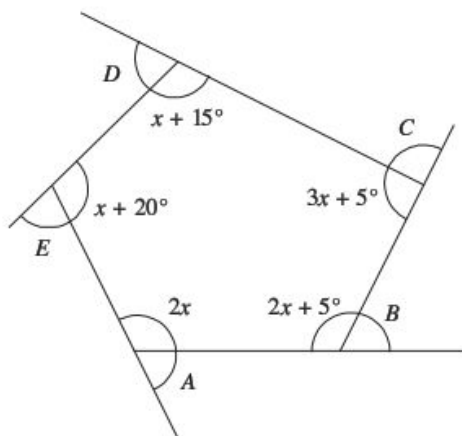
$$\angle D = 7x - 23^\circ = 7(25) - 23 = 152^\circ$$

$$\angle E = 3x + 5^\circ = 3(25) + 5 = 80^\circ$$

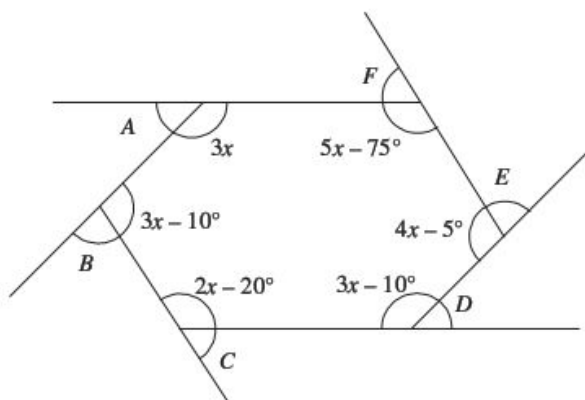
EJERCICIO 22

- Calcula la medida de un ángulo interior de los siguientes polígonos:
 - Hexágono
 - Octágono
 - Dodecágono
 - Polígono de 20 lados
 - Polígono de 18 lados
 - Polígono de 42 lados
- Calcula la suma de los ángulos interiores de los siguientes polígonos:
 - Un pentágono
 - Un decágono
 - Un pentadecágono
 - Un octágono
 - Un tridecágono
 - Un polígono de 37 lados
- ¿Cuál es el polígono cuya suma de sus ángulos interiores es $1\,260^\circ$?
- Precisa en cuál polígono el total de sus ángulos interiores suma 900° .
- Determina en cuál polígono la suma de sus ángulos interiores es $2\,520^\circ$.
- ¿En cuál polígono el total de sus ángulos interiores suma $1\,620^\circ$?
- ¿Cuántos lados tiene el polígono regular cuyos ángulos interiores suman 720° ?
- Determina el polígono regular cuyo ángulo interior mide $157,5^\circ$.
- ¿Cuántos lados tiene un polígono regular cuyo ángulo interior es de 140° ?
- Determina en cuál polígono regular el ángulo exterior mide $\frac{\pi}{6}$ rad.
- ¿Cuántos lados tiene un polígono regular con un ángulo interior de 135° ?
- Determina en cuál polígono regular el ángulo interior mide 60° .
- Precisa en cuál polígono regular el ángulo exterior es de 60° .
- Determina el polígono cuyo ángulo interior equivale a $\frac{13}{2}$ de su ángulo exterior.
- ¿En cuál polígono el ángulo exterior es $\frac{2}{7}$ de su ángulo interior?
- Determina el polígono en el cual la suma de ángulos interiores equivale a $\frac{15}{2}$ de su ángulo exterior.
- Calcula el valor de los ángulos interiores de un pentágono si su magnitud es respectivamente: x , $\frac{12}{5}x$, $2,4x$, $2x$ y $2,2x$.
- Calcula el valor de cada uno de los ángulos de un pentágono si valen, respectivamente: x , $x-10^\circ$, $x+5^\circ$, $x+25^\circ$ y $x-30^\circ$.
- Calcula el valor de los ángulos interiores de un heptágono cuyos valores son: x , $2x$, $3x$, $4x$, $5x$, $7x$ y $8x$.

20. Encuentra los ángulos exteriores del siguiente polígono:



21. Determina los ángulos exteriores del siguiente polígono:



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente ■

CAPÍTULO 7

TRANSFORMACIONES

Diferentes usos DE LA ESCALA

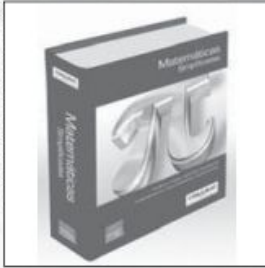


Imagen del libro matemáticas simplificadas en la escala 1:5

Un ejemplo del uso de la escala son las fotografías, en las que podemos reconocer personas, objetos y lugares, ya que guardan semejanza con los reales. Hay fotografías que agrandan miles o millones de veces seres u objetos del mundo real gracias al uso de la tecnología, mientras que en otras, se ven reducidas en varias decenas de veces, la realidad representada.

Los planos de casas, muebles, aparatos u objetos en general también se elaboran a escala, y de su lectura podemos especificar las dimensiones reales que éstos poseen y captar sus formas.

Otro uso importante de las escalas se encuentra en la elaboración de mapas, el cual es la representación convencional de la configuración superficial de la tierra, con una relación de similitud proporcionada, a la que se llama escala.

La tecnología nos auxilia con algunos instrumentos para poder llevar a cabo estas representaciones y que en nuestra vida cotidiana los hemos utilizado seguramente más de una docena de veces; ejemplo de ello son: la cámara digital, la fotocopidora, la televisión, entre otros.

Escala

Es la razón que existe entre dos cantidades o magnitudes. Las escalas pueden ser numéricas, analíticas y gráficas.

Las escalas numéricas se definen como la razón entre la magnitud dibujada y la longitud real.

$$\frac{LD}{LR} \text{ o } LD:LR$$

Las escalas numéricas pueden ser de ampliación o de reducción.

Ejemplos

Escalas de reducción 1:10, 1:100, 1:1000 ...

Escalas de ampliación 10:1, 100:1, 1000:1 ...

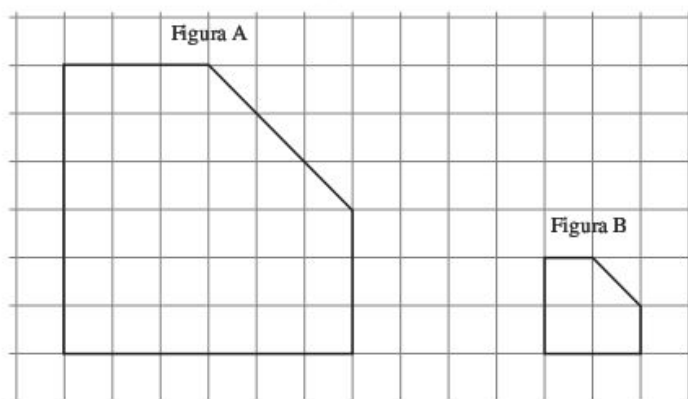
Una escala de 1:10 significa que cada unidad dibujada es $\frac{1}{10}$ parte de la unidad real, y una escala de 100:1 representa que una unidad dibujada es 100 veces mayor que la unidad real.

Figuras a escala

Un cuerpo está a escala de otro si tiene la misma forma y sus dimensiones están en la misma razón.

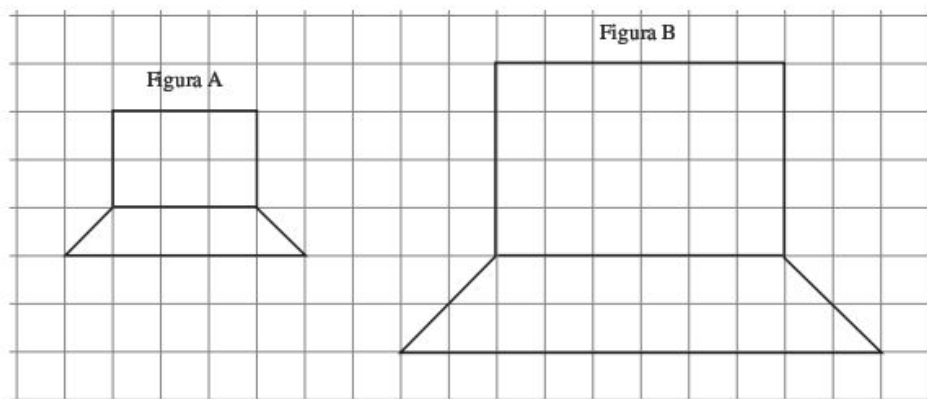
EJEMPLOS

1



La figura B se encuentra a escala 1:3 de la figura A, esto significa que la longitud de los lados de la figura B son una tercera parte de la longitud de los lados de la figura A.

2



La figura B se encuentra a escala 2:1 con respecto a la figura A, es decir, cada longitud de la figura B es el doble de la figura A.